

些字段才能包含在报文摘要（鉴别数据）的计算过程中。

4. 将鉴别数据加入到鉴别头部中。
5. 协议字段的值改为51后，将IP头部加入。

各个字段简要描述如下：

- 下一个头部。这个8位字段定义了IP数据报所携带的有效载荷类型（TCP、UDP、ICMP、OSPF等）。它与封装前的IP头部的协议字段具有相同的功能。换言之，进程将IP数据报中的协议字段的值更改为51，以表明该分组携带有鉴别头部。
- 有效载荷长度。这个8位字段的名称容易使人误解。它定义的并不是有效载荷的长度，而是定义了以4字节的倍数计算的鉴别头部的长度，但它不包括最前面的8个字节。
- 安全参数索引（SPI）。32位的安全参数索引（SPI）字段的作用类似于虚电路的标志符。对于在安全关联（后面讨论）的连接期间发送的所有分组，SPI都是相同的。
- 序列号。32位的序列号为数据报提供排序信息。序列号不允许重复。注意：即使分组是重传的，序列号也不重复。当达到 2^{32} 时，序列号不再循环计数，这时必须建立新的连接。
- 鉴别数据。最后一项，鉴别数据字段是采用散列函数对整个IP数据报进行计算的结果，但是计算中不包括在传输（比如生存时间）过程中发生改变的字段。

AH协议提供源端鉴别和数据完整性，但不提供保密性。

封装安全载荷

AH协议并不提供保密性，只提供源端鉴别和数据完整性。IPSec后来定义了一个可选的称为封装安全载荷（Encapsulating Security Payload, ESP）的协议，它提供源端鉴别、完整性以及保密性。ESP增加了一个头部和一个尾部。注意，ESP的鉴别数据加在分组的末端，这样使计算更容易。图32.7表示了ESP的头部和尾部的位置。

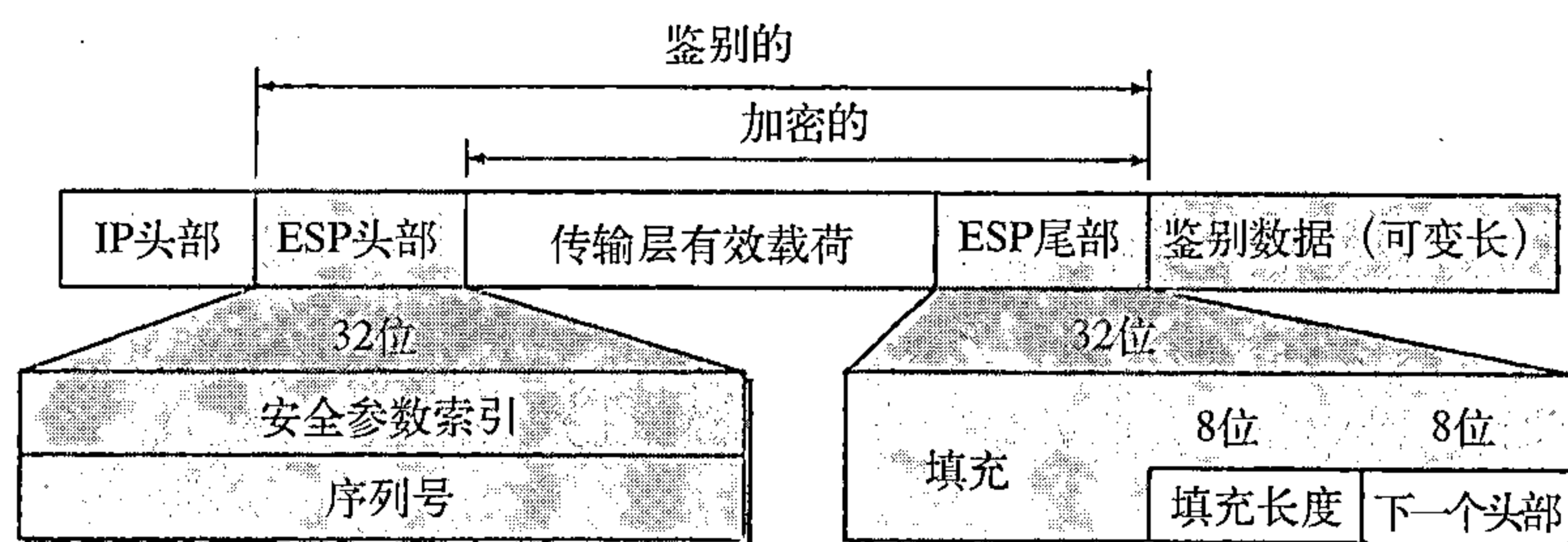


图32.7 传输方式中的封装安全载荷（ESP）协议

当IP数据报携带ESP的头部和尾部时，IP头部中协议字段的值更改为50。在ESP尾部内有一个字段（下一个头部字段）保留着协议字段的初始值（IP数据报所携带的载荷类型，比如TCP或UDP）。ESP过程遵循下列步骤：

1. 将ESP尾部加入到有效载荷中。
2. 对有效载荷和尾部进行加密。
3. 加入ESP头部。
4. 使用ESP头部、有效载荷以及ESP尾部来生成鉴别数据。
5. 将鉴别数据加入到ESP尾部的末端。
6. 将协议值改为50后，再加入IP头部。

头部和尾部的字段如下：

- 安全参数索引。这个32位的安全参数索引字段的规定与AH协议类似。
- 序列号。这个32位的序号字段的规定与AH协议类似。
- 填充。这个可变长（0~255字节）的全0字段作为填充使用。
- 填充长度。这个8位的填充长度字段定义了填充的字节数。取值范围为0~255，最大值很少出现。
- 下一个头部。这个8位的下一个头部字段的定义与AH协议类似。它与封装前IP头部中的协议字段有相同的目的。
- 鉴别数据。最后，鉴别数据字段是对数据报部分中使用鉴别方案进行计算所得出的结果。
注意：AH和ESP中鉴别数据的区别。在AH中，IP头部的一部分包含在鉴别数据的计算中；而在ESP中，不包含IP头部数据。

ESP提供源端鉴别和数据完整性以及保密性。

IPv4和IPv6

IPSec同时支持IPv4和IPv6。但是在IPv6中，AH和ESP是作为扩展头部的一部分。

AH与ESP

ESP协议是在AH协议已经使用后设计的。ESP除了能做AH能做的任何事情外，还能提供额外的功能（保密性）。问题是，为什么我们需要AH？答案是我们并不需要。但是，AH的实施已经包含在一些商业产品中，这就是说AH将仍然是因特网的一部分，直至这些产品被淘汰。

IPSec提供的服务

AH和ESP两个协议可在网络层对分组提供几种安全服务。表32.1显示了每一个协议可用的服务列表。

访问控制 在下一节我们将会看到IPSec通过使用安全关联数据库（SADB）间接地提供访问控制。当一个分组到达目的端时，如果还没有为该分组建立安全关联，那么就丢弃该分组。

报文鉴别 AH和ESP两者通过使用鉴别数据提供报文的完整性。生成一个数据摘要，该摘要由发送方发送给接收方，由接收方进行检验。

实体鉴别 在AH和ESP中，用发送方发送的安全关联和密钥散列数据摘要鉴别数据的发送方。

保密性 在ESP中报文加密提供保密性，但是AH没有提供保密性。如果需要保密性，我们应使用ESP而不是AH。

避免重放攻击 在两个协议中，用序列号和一个滑动的接收窗口防止重放攻击（replay attack）。当建立安全关联时，每个IPSec头部都有一个唯一的序列号。序列号从0开始增加直到 $2^{32}-1$ （序列号字段的大小是32位）。当序列号到达最大值时，它复位为0。同时删除旧的安全关联（见下一节）并建立新的安全关联。为了防止处理重复的分组，IPSec要求接收方使用固定大小的窗口。接收方固定窗口大小的默认值是64。

表32.1 IPSec服务

服 务	AH	ESP
访问控制	有	有
报文鉴别（报文完整性）	有	有
实体鉴别（数据源鉴别）	有	有
保密性	无	有
避免重放攻击	有	有

32.1.3 安全关联

在本章引言中提到，我们讨论三个协议（IPSec、SSL/TLS和PGP）中的每一个在它运行前必须要一组安全参数。IPSec需要使用一个称为安全关联（Security Association, SA）机制建立一组安全参数。

因为我们已知道IP是一个无连接协议：每个数据报彼此独立。对这种类型的通信，可用下列三种方法之一建立安全关联：

1. 每个数据报的安全参数可包含在该数据报中。可是IPSec的设计者没有可能选用这种方法，因为在每个数据报中都增加安全参数会引起大量的开销，特别是当数据报在传输过程中多次被分段时；

2. 对每个数据报建立一组安全参数。这就是说：为了建立安全参数，在传输每个数据报之前发送方与接收方之间需要交换一组分组。这种方法可能比第一种方法效率更低，IPSec设计者也不会使用；

3. IPSec设计者使用第三种方法。当发送方第一次有一个数据报要发送给某一特定的接收方时，在发送方与该特定的接收方之间建立一组安全参数。该组安全参数可保存用作以后向同一个接收方发送IP分组传输。

安全关联是IPSec一个很重要的方面。IPSec用安全关联将IP无连接协议改进为面向连接的协议。我们可以将关联认为是连接。我们可以说，当Alice与Bob一致同意他们之间用一组安全参数，则他们之间已建立了一个逻辑连接（称为关联）。但是，他们可以不是全部时间使用这个连接。连接建立后，Alice可以今天发送一个数据报，过几天后再发送另一个数据报等等。逻辑连接已存在，可以发送一个安全的数据报了。当然，他们可以中断连接，或者过一会建立一个新的连接（那是更安全通信方法）。

一个简单的例子

一个安全关联是一个很复杂的信息组，然而我们用一个最简单情况说明。Alice想要利用关联与Bob进行双向通信。Alice要有一个出关联（用于到Bob的数据报）和一个入关联（用于来自Bob的数据报），同时Bob也要有相同的关联。在这种情况下，安全关联对于Alice和Bob来说简化为两个小表，如图32.8所示。

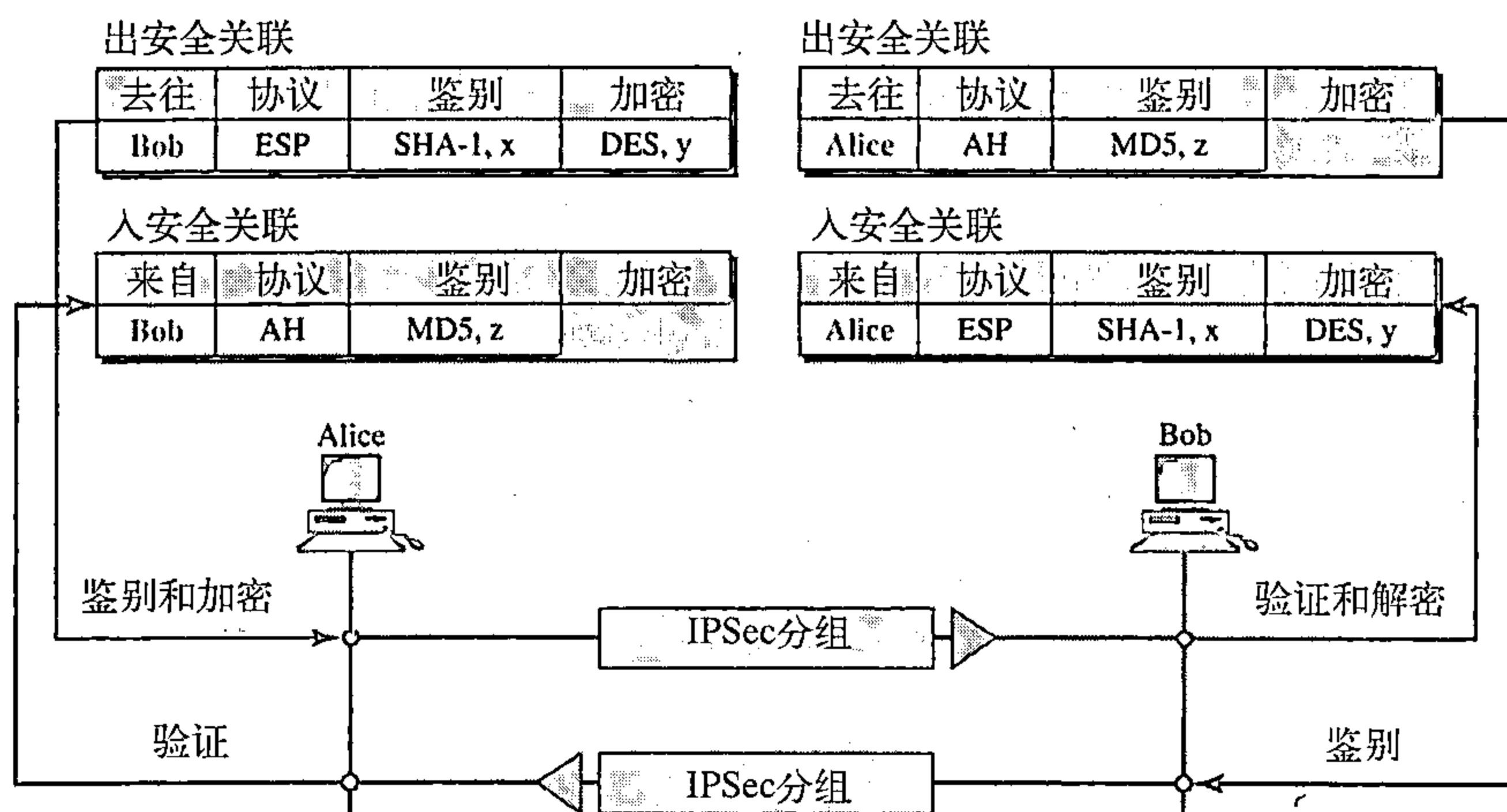


图32.8 简单的人和出安全关联

图32.8表示了当Alice需要向Bob发送数据报时，她使用IPSec的ESP协议，用密钥为x的SHA-1执行鉴别，而用密钥为y的DES执行解密。当Bob需要向Alice发送数据报时，他使用IPSec的AH协议，用密钥为z的MD5执行鉴别。注意：Bob的入关联与Alice的出关联是相同的，其逆亦是。

安全关联数据库 (SADB)

安全关联数据库可能是很复杂的。如果Alice要发送多份报文给多个人，Bob需要接收来

自多个人的报文时，情况就相当复杂。另外，每一方都需要有人关联和出关联才能允许双向通信。换言之，我们要有一组关联，它被聚合成为一个数据库。这个数据库称为安全关联数据库（security association database, SADB），该库可认为是二维的表，其中每行定义一个关联。通常有两个SADB：一个入SADB，另一个出SADB。

安全参数索引

为了区别一个关联与另一个关联，用一个称为安全参数索引（security parameter index, SPI）标识的参数标识每个关联。这个参数与目的地址（出去）或源地址（进入）以及协议（AH或ESP）结合起来唯一地定义一个关联。

32.1.4 因特网密钥交换（IKE）

现在我们来解决最后的部分，如何创建SADB。因特网密钥交换（Internet key exchange, IKE）是用于建立SADB中入关联与出关联的一个协议。

IKE创建IPSec中的关联。

IKE是在其他三个协议（Oakley、SKEME和ISAKMP）之上的一个更复杂的协议，如图32.9所示。

Oakley协议是由Hilarie Orman开发的一个协议，它是在Diffie-Hellman密钥交换方法基础上的一个密钥生成协议，但做了一些改进。Oakley是一个无格式的协议，就是说没有规定交换的报文的格式。

SKEME是由Hugo Krawczyk设计的，它是另一个密钥交换协议。它使用公钥密码的密钥交换作为实体鉴别。

因特网安全关联和密钥管理协议（Internet Security Association and Key Management Protocol, ISAKMP）是由国家安全机构（NSA）设计的协议，它具体实现IKE定义的交换。在生成标准化的和格式化的报文的过程中，它允许IKE交换的多个分组、协议及其参数，从而生成安全关联。

读者可能会问如何从发送方到接收方携带ISAKMP。这个协议为了下面的协议可使用而设计的。例如，分组在网络层或传输层中被当作有效载荷使用。当我们使用IPSec的时候，这个分组被IP协议作为一个有效载荷是很自然的，并在数据报中携带。现在下一个问题是，如何安全地交换携带ISAKMP的数据报？答案是没有必要。在ISAKMP分组中无需加密。

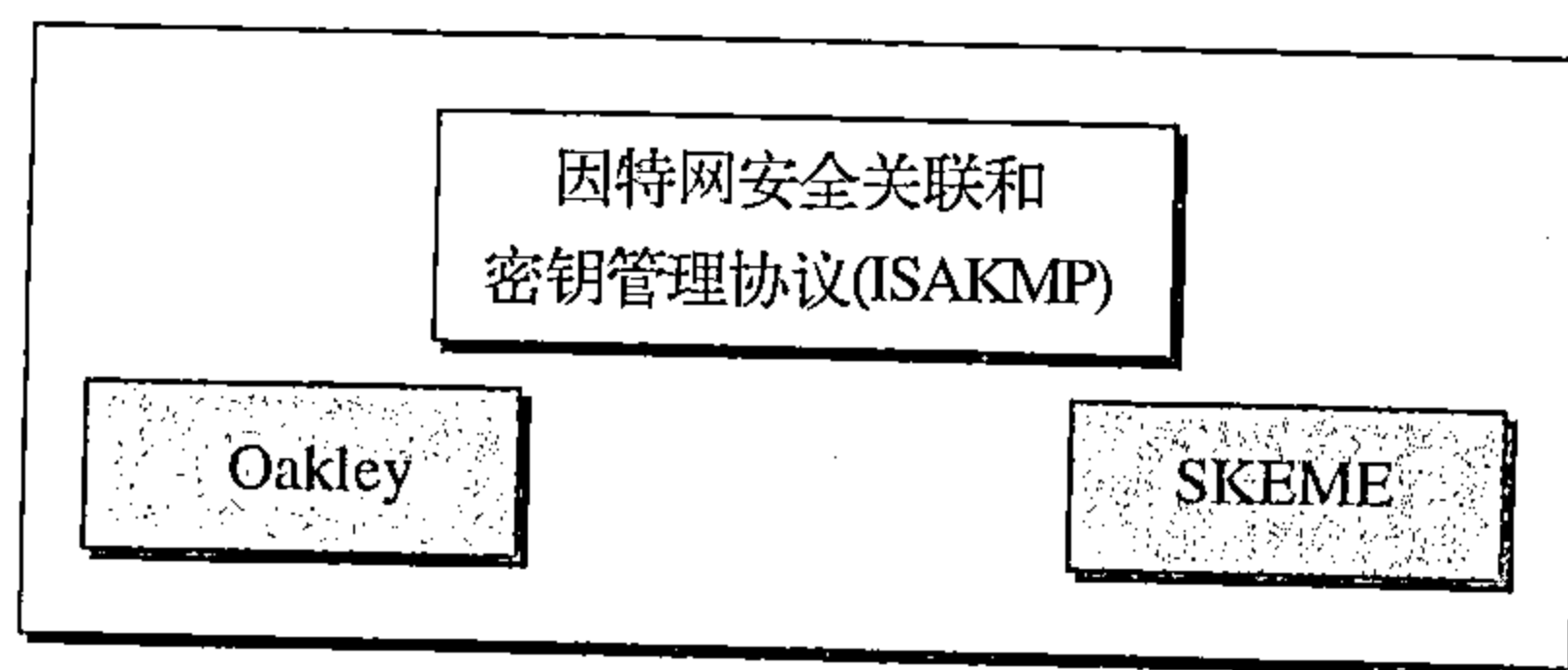
32.1.5 虚拟专用网

虚拟专用网（virtual private network, VPN）是一个在大型公司中获得广泛应用的技术，为了实现公司内部的和公司之间的通信，它们需要使用全球因特网，但在内部通信中又必须进行保密。这里我们讨论VPN，是因为它将IPSec协议用到IP数据报的安全性上。

专用网

专用网络是为组织机构内部使用而设计的。它允许对共享资源的访问，同时提供保密性。在讨论这些网络之前，先定义两个常用的有关术语：内联网和外部网。

内联网（intranet）是使用因特网模型的专用网（LAN）。然而，对网络的访问局限于组织机构内部的用户。网络使用针对全球因特网开发的应用程序，如HTTP，并且可能有Web服务



因特网密钥交换（IKE）

图32.9 IKE的组件

器、打印服务器、文件服务器等。

外部网 (extranet) 与内联网是相同的, 但有一个主要差别: 在网络管理员的监控下, 组织机构外部的特定群体的用户可以访问某些资源。例如, 组织机构可以允许授权的客户查看产品说明书、可用性以及在线订购。大学或学院可以让远程教育的学生在进行口令检查后接入计算机实验室。

寻址 使用因特网模型的专用网必须使用IP地址。有以下三种选择:

1. 可以向因特网管理机构申请一组地址, 并在该网络不与因特网连接的情况下使用这些地址。这种策略的好处是: 如果将来该组织机构决定连接到因特网, 它就能相对容易地做到这一点。然而, 这种策略也有一个坏处: 地址空间被浪费掉了。

2. 网络可以在不向因特网管理机构申请的情况下使用任何地址。因为网络是独立的, 地址无须保持唯一性。然而, 这种策略有一个严重的缺陷: 用户可能错误地将这些地址混淆为全球因特网的一部分。

3. 为了克服第一种和第二种策略中的问题, 因特网管理机构已经保留了三组地址, 如表32.2所示。

表32.2 专用网寻址

前 缀	范 围	总 数
10/8	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	2^{24}
172.16/12	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	2^{20}
192.168/16	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	2^{16}

任何组织机构都能在没有因特网管理机构允许的情况下使用这些地址。任何人都知道这些保留地址是为专用网使用的。它们在组织机构内部是唯一的, 但在全球范围内是不唯一的。路由器不会将分组中的这些地址作为目的地址转发。

实现保密性

要实现保密性, 组织机构可以使用以下三种策略之一: 专用网络、混合网络和虚拟专用网。

专用网络 当路由信息在组织机构的内部时, 如果组织机构需要实现保密性, 则可使用前面所讨论的专用网络 (private network)。在单个网点范围内的小型组织机构可以使用单独的LAN。组织机构内部的人员可以相互发送数据, 对外部而言, 内部是安全的。拥有多个网点的大型组织机构可以建立专用的互联网。不同网点的LAN可以使用路由器和租用线路相互连接起来。换言之, 互联网可以由专用LAN和专用WAN组成。图32.10表示了一个有两个网点的组织机构的情况。LAN之间使用路由器和一条租用线路相互连接起来。

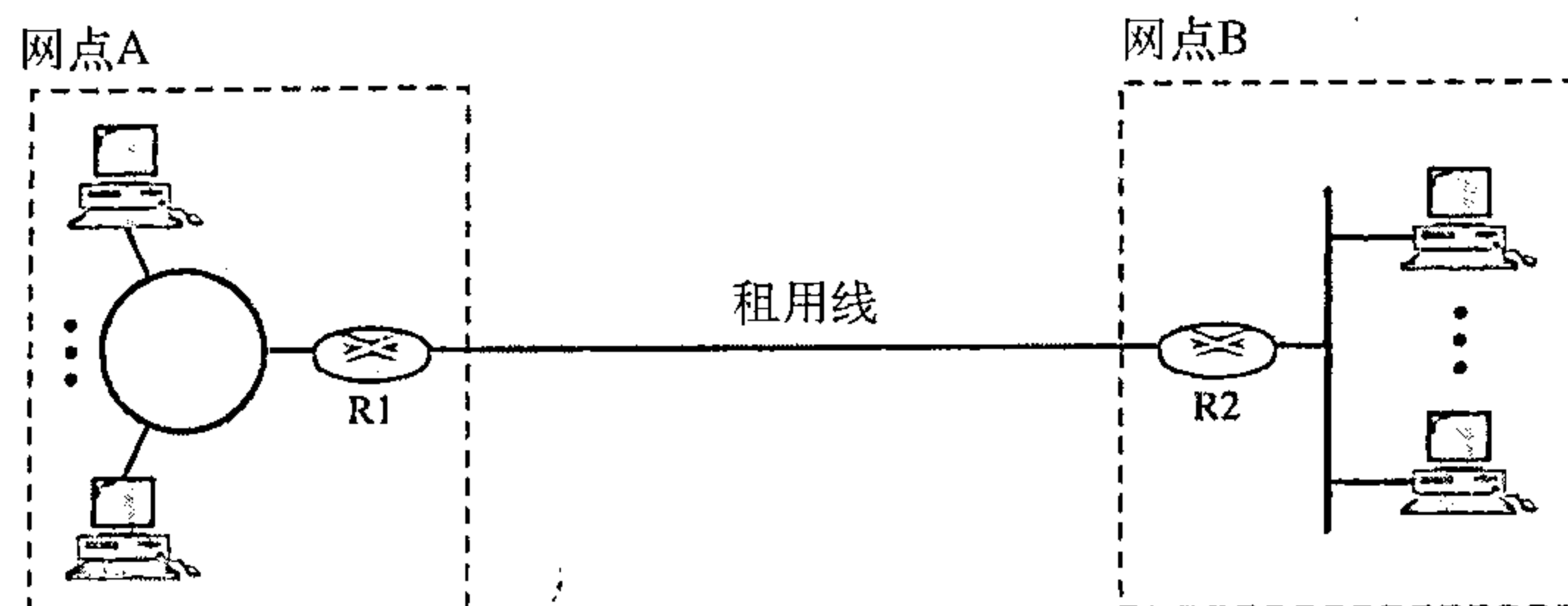


图32.10 专用网络

在这种情况下，组织机构建立了一个完全与因特网独立的专用互联网。对于不同网点的主机之间的端到端的通信，组织结构可以采用因特网模型。但是，组织机构没有必要向因特网管理机构申请IP地址。它可以使用专用IP地址。该组织机构可以使用任何类的IP地址，可以在内部进行网络和主机地址分配，因为互联网是专用，因此它与因特网中的另一个组织机构的地址重复不会产生任何问题。

混合网络 如今，大多数组织机构都需要在其内部的数据交换中实现保密性。但是，同时它们需要连接到因特网与其他组织机构进行数据交换。一种解决方案是采用**混合网络** (hybrid network)。混合网络允许组织机构拥有自身的专用互联网，同时还能访问因特网。组织机构内部的数据通过专用互联网路由，组织机构间的数据通过因特网路由。图32.11表示了一个例子。

拥有两个网点的组织机构通过一条租用线路，使用路由器R1和R2将两个网点进行专用连接。它使用路由器R3和R4将这两个网点连接到因特网。组织机构在两种类型的通信中都使用全局IP地址，但是目的地址为内部的分组通过路由器R1和R2路由，而目的地址为外部的分组通过路由器R3和R4路由。

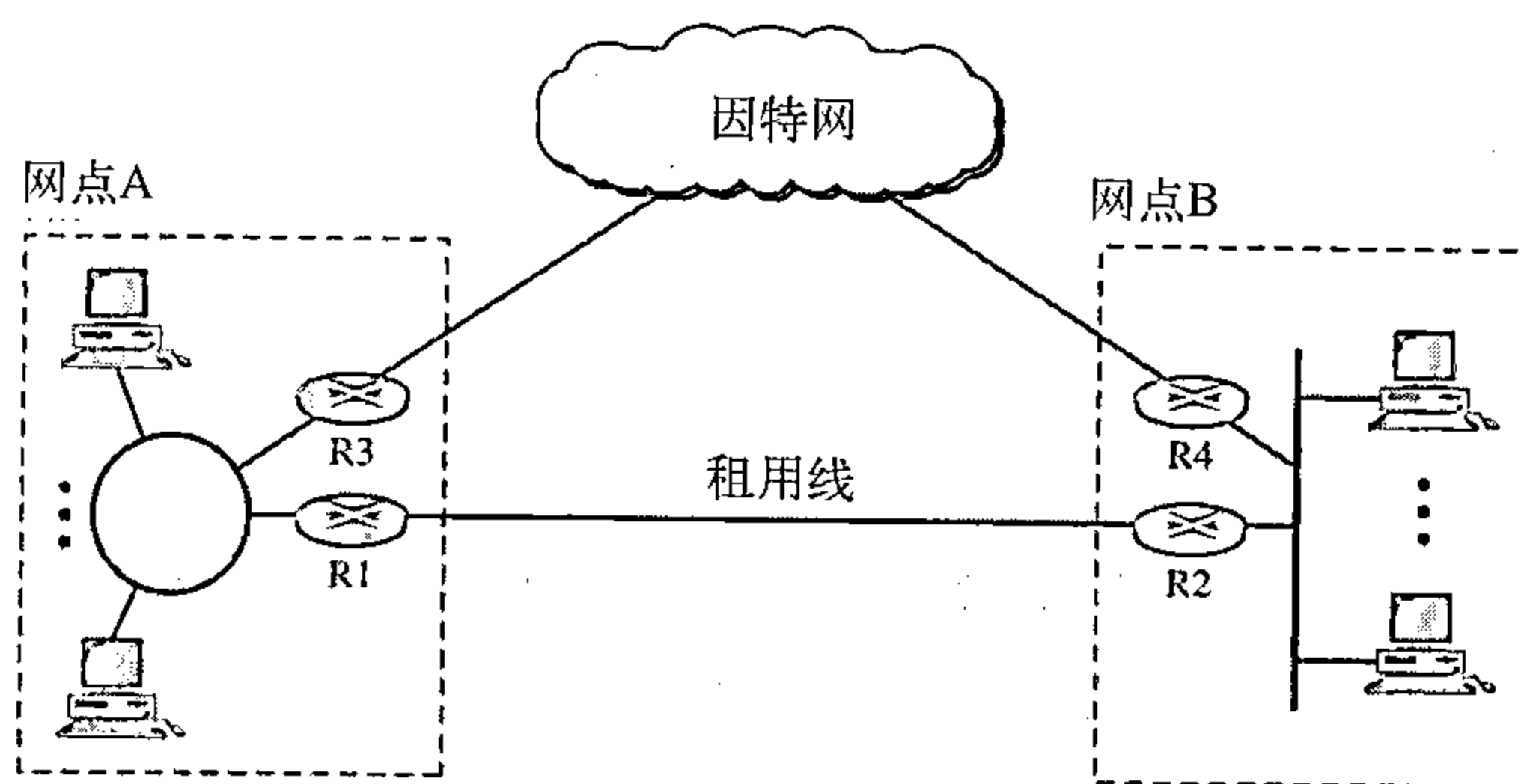


图32.11 混合网络

虚拟专用网 专用网络和混合网络都有一个主要的缺陷：费用问题。专用广域网（WAN）费用昂贵。连接多个网点，就需要多条租用线路，这意味着要付出高昂的月租费。一种解决方案是使用因特网来同时解决专用的和公开的通信。一种称为虚拟专用网（VPN）的技术就允许组织机构使用因特网同时达到以上两个目的。

VPN建立一个专用但是虚拟的网络。说它是专用的，是因为它可以保证在组织机构内部的保密性。说它是虚拟的，是因为它不使用实际的专用WAN，这种网络在物理上是公开的，但虚拟为专用的。

图32.12表示了虚拟专用网的思想。路由器R1和R2使用VPN技术保证组织机构的保密性。

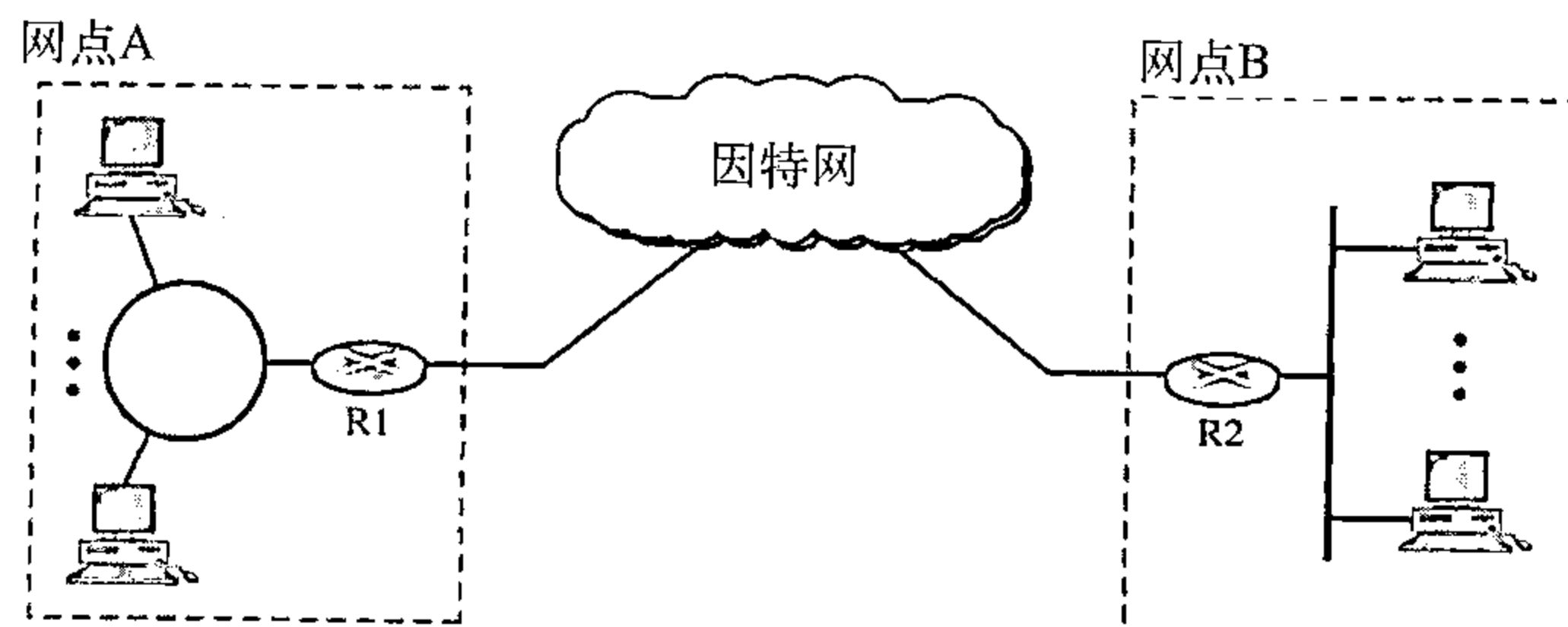


图32.12 虚拟专用网

VPN技术

VPN技术在隧道方式下使用IPSec来提供鉴别、完整性以及保密性。

隧道技术 为了保证组织机构的保密性和其他安全措施，VPN可以在隧道方式下使用IPSec。在这种方式下，组织机构中每个专用的IP数据报都封装到另一个数据报中。为了在隧道技术（tunneling）中使用IPSec，VPN需要使用两组寻址方式，如图32.13所示。

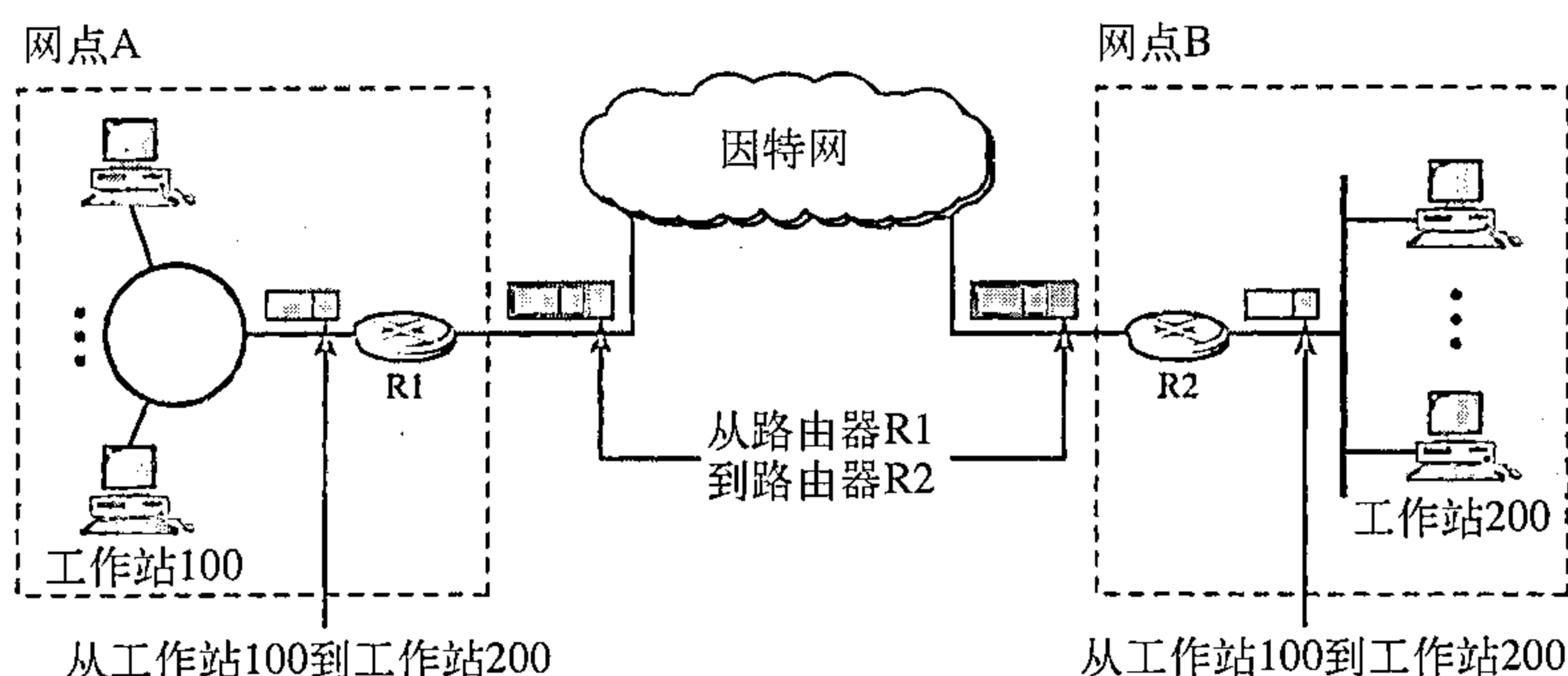


图32.13 VPN中的寻址

公共网络（因特网）负责将分组从R1传送到R2。外部人员无法解密分组的内容，也不能解密源地址与目的地址。解密过程发生在R2，它找到分组的目的地址并转发该分组。

32.2 SSL/TLS

传输层安全提供端到端的应用安全服务，该应用使用可靠的传输层协议，如TCP。其思想是为因特网上的事务提供安全服务。例如，当一位顾客在线购物时，要求下列安全服务：

1. 顾客需要确保服务器属于真正的销售商，而不是属于冒充者。顾客不希望将她自己的信用卡号交给一位冒充者（实体鉴别）。同样的，销售商也需要对顾客进行鉴别。
2. 顾客与销售商需要确保报文的内容在传输过程中没有被更改（报文完整性）。
3. 顾客与销售商需要确保冒充者截获不到诸如信用卡号之类的敏感信息（保密性）。

当今，在传输层提供安全性最主要的两个协议是安全套接字层（SSL）协议和传输层安全（TLS）协议。TSL实际上是SSL的IETF版本。我们首先讨论SSL，然后简要提及SSL与TLS的主要差别。图32.14表示了SSL和TLS在因特网模型中的位置。

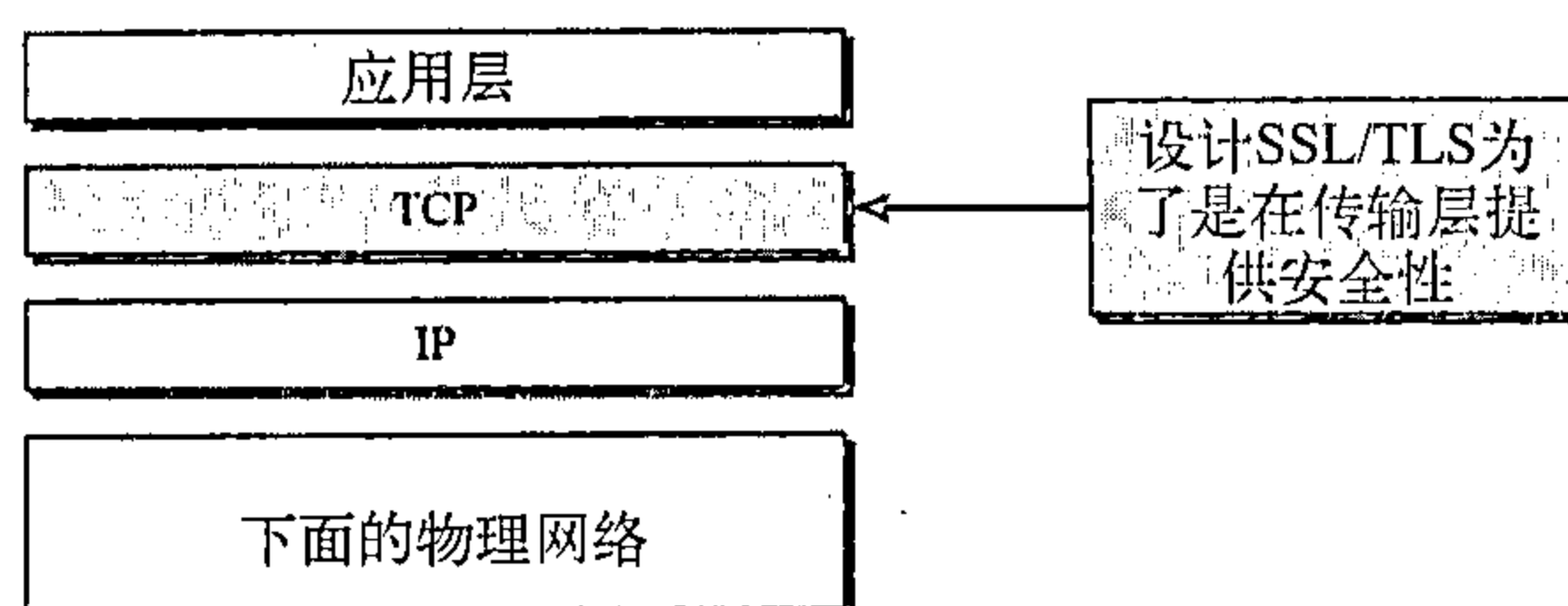


图32.14 因特网模型中SSL和TLS的位置

32.2.1 SSL服务

设计安全套接层（Secure Socket Layer, SSL）是为了对来自应用层的数据提供安全和压缩服务。SSL可接收到来自应用层任何协议的数据，一般典型的是HTTP协议。来自应用层的数据被压缩（可选的）、被登记和被加密，然后将它们传给可靠的传输层协议如TCP。Netscape在1994年开发了SSL，1995年发布第2版和第3版。本章讨论SSLv3，它对接收到的应用层数据提供了多个服务。

分段

SSL首先将数据划分为等于或小于 2^{14} 个字节的块。

压缩

在客户和服务端之间协商某一无损压缩方法对每个段进行压缩，这个服务是可选的。

报文完整性

要保持数据完整性，SSL使用密钥散列函数创建MAC。

保密性

为了提供保密性，原始数据和MAC使用对称密钥加密方法进行加密。

成帧

给被加密的有效载荷增加一个头部，然后将它传给一个可靠的传输层协议。

32.2.2 安全参数

在前一节我们讨论IPSec时，提到交换数据双方的任一方对每一次关联（SA）都需要一组参数。SSL具有相似的目的，但方法是不同的。没有安全关联，但有密码组和加密的密码一起组成安全关联。

密码组

对每次SSL会话，密钥交换、散列和加密算法一起定义密码组（cipher suite）。每个密码组以SSL开头后跟密钥交换算法并用WITH将密钥交换算法与加密算法和散列算法分开。例如，

SSL-DHE-RSA-WITH-DES-CBC-SHA

定义DHE-RSA（临时的Diffie-Hellman RSA数字签名）以DES-CBC作为加密算法进行密钥交换而SHA作为散列算法。注意：DH是固定的Diffie-Hellman，DHE是临时的Diffie-Hellman，而DH-anon是匿名的Diffie-Hellman。表32.3表示了在美国所用的密码组。我们没有包括那些用于出口的。注意：不是所有的密钥交换算法（建立报文鉴别和加密的密钥）、加密算法和鉴别算法组合包含在密码组列表中。在表中有些算法我们没有定义或讨论过，但为了完整说明使得读者对密码组有一个总的思想。

表32.3 SSL密码组表

密 码 组	密钥交换算法	加密算法	散列算法
SSL_NULL_WITH_NULL_NULL	NULL	NULL	NULL
SSL_RSA_WITH_NULL_MD5	RSA	NULL	MD5
SSL_RSA_WITH_NULL_SHA	RSA	NULL	SHA
SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5	RSA	RC4_128	MD5
SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA	RSA	RC4_128	SHA
SSL_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA	RSA	IDEA_CBC	SHA
SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA	RSA	DES_CBC	SHA
SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	RSA	3DES_EDE_CBC	SHA
SSL_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5	DH_anon	RC4_128	MD5
SSL_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA	DH_anon	DES_CBC	SHA
SSL_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	DH_anon	3DES_EDE_CBC	SHA
SSL_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA	DHE_RSA	DES_CBC	SHA
SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	DHE_RSA	3DES_EDE_CBC	SHA
SSL_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA	DHE_DSS	DES_CBC	SHA
SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	DHE_DSS	3DES_EDE_CBC	SHA
SSL_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA	DH_RSA	DES_CBC	SHA

(续)

密 码 组	密钥交换算法	加密算法	散列算法
SSL_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	DH_RSA	3DES_EDE_CBC	SHA
SSL_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA	DH_DSS	DES_CBC	SHA
SSL_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	DH_DSS	3DES_EDE_CBC	SHA
SSL_FORTEZZA_DMS_WITH_NULL_SHA	FORTEZZA_DMS	NULL	SHA
SSL_FORTEZZA_DMS_WITH_FORTEZZA_CBC_SHA	FORTEZZA_DMS	FORTEZZA_CBC	SHA
SSL_FORTEZZA_DMS_WITH_RC4_128_SHA	FORTEZZA_DMS	RC4_128	SHA

加密的密码

安全参数的第二部分时常称为加密的密码。为了报文的完整性和保密性，SSL需要6个密码加密的密码，4个密钥和2个IV。

客户与服务器需要有6个不同的加密的密码。

生成这些密码的加密的过程，如图32.15所示。客户机需要一个用于报文鉴别的密钥，一个用于加密的密钥和一个用于块加密的密钥。服务器的需要也相同。SSL要求一个方向上的这些密钥与另一个方向上的密钥不同。这样，如果一方遭到攻击，另一方不受影响。下面将看到通过使用一个协商协议生成这些参数。

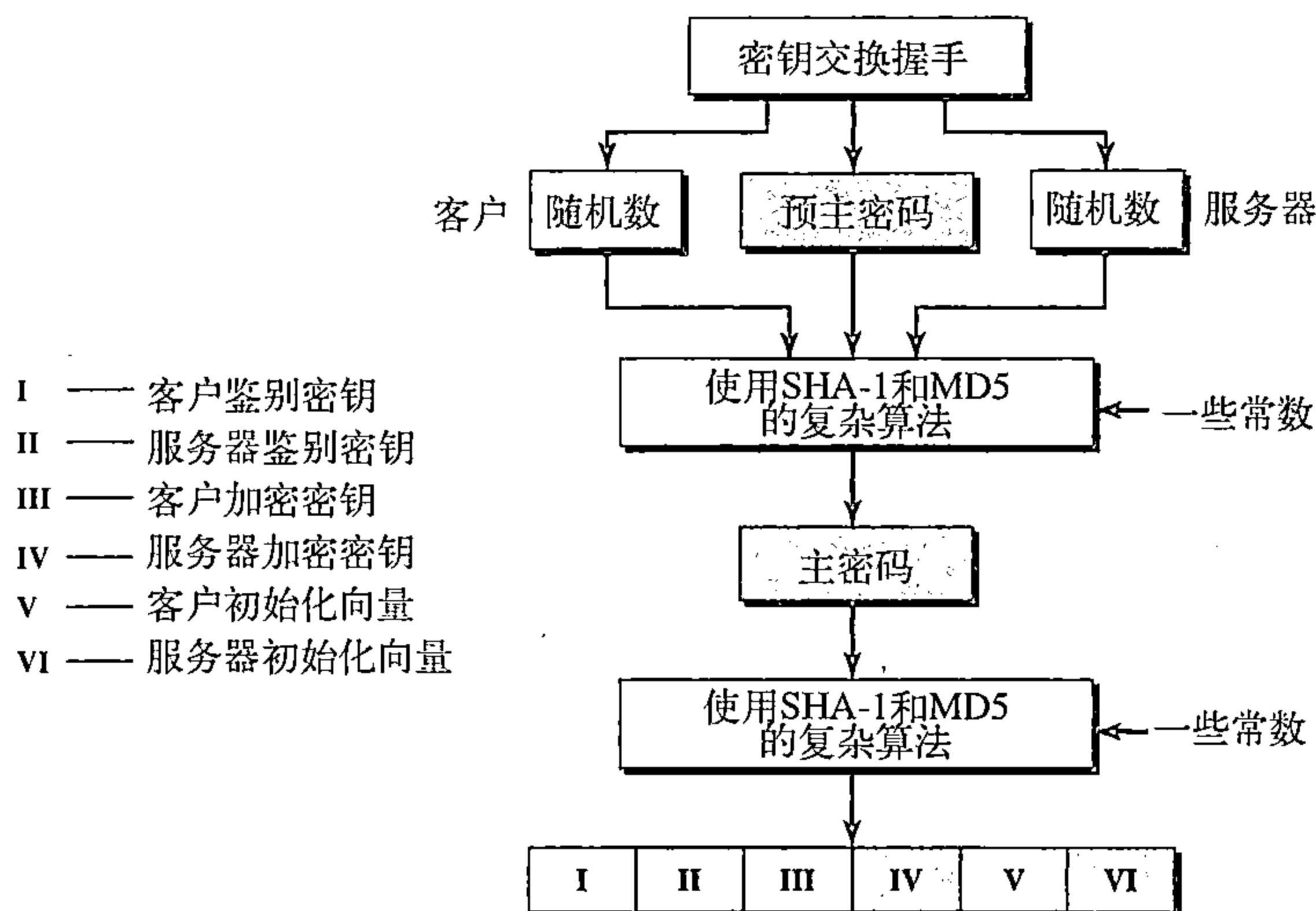


图32.15 SSL中生成密码的加密

1. 客户和服务端交换两个随机数，一个是客户生成的，另一个是服务器生成的。
2. 客户和服务端用前面讨论过的某一密钥交换算法交换预主密码（premaster secret）；
3. 对预主密码应用两个散列函数（SHA-1和MD5）生成48位的主密码（master secret）；
4. 对主密码应用预先规定的不同常数和同一组散列函数生成可变长的密码。

32.2.3 会话与连接

IP和TCP协议的特性是不同的。IP是无连接协议，而TCP是面向连接的协议。IPSec中的关联将无连接IP转换成面向连接的安全协议，而TCP已是面向连接的。然而SSL设计者采用二级连接性的办法：会话（session）和连接（connection）。两个系统之间的会话是一次关联，它能持续有很长的一段时间。在一次会话期间，连接可建立和中断若干次。

在会话建立期间生成的一些安全参数，一直有效直到会话终止（例如，加密组 and 主密钥）。有些安全参数对每个连接必须重新生成（或偶尔是可恢复的）（例如，6个密码）。

32.2.4 四个协议

我们已讨论过SSL的思想，但没有说明SSL如何实施它的任务。SSL在两层上定义了四个协议，如图32.16所示。记录协议（Record Protocol）是承载者，它携带来自其他三个协议的报文，也携带来自应用层的数据。对传输层，通常是TCP来说，来自记录协议的报文是它的有效载荷。握手协议（Handshake Protocol）向记录协议提供安全参数，它建立一个密码组并提供密钥和安全参数。它也实施用户对服务器的鉴别，以及如需要的话服务器对用户的鉴别。改变密码规格协议（ChangeCipherSpec Protocol）用于发出加密密码准备就绪的通知。警告协议（Alert Protocol）用于报告不正常情况。本节将简要讨论这些协议。

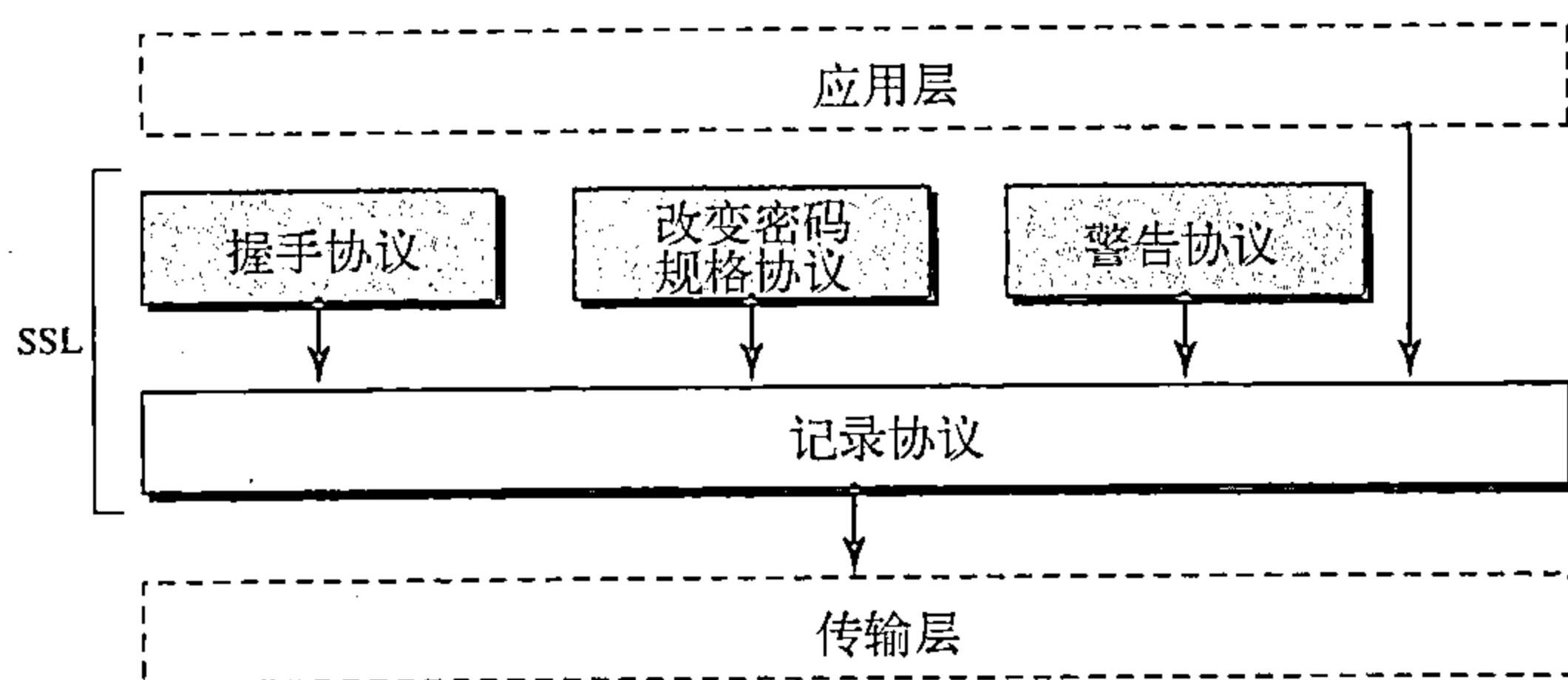


图32.16 四个SSL协议

握手协议

握手协议使用报文协商密码组、实现客户对服务器的鉴别、（如需要）服务器对客户的鉴别，并通过建立加密密码交换信息。握手用四个阶段完成，如图32.17所示。

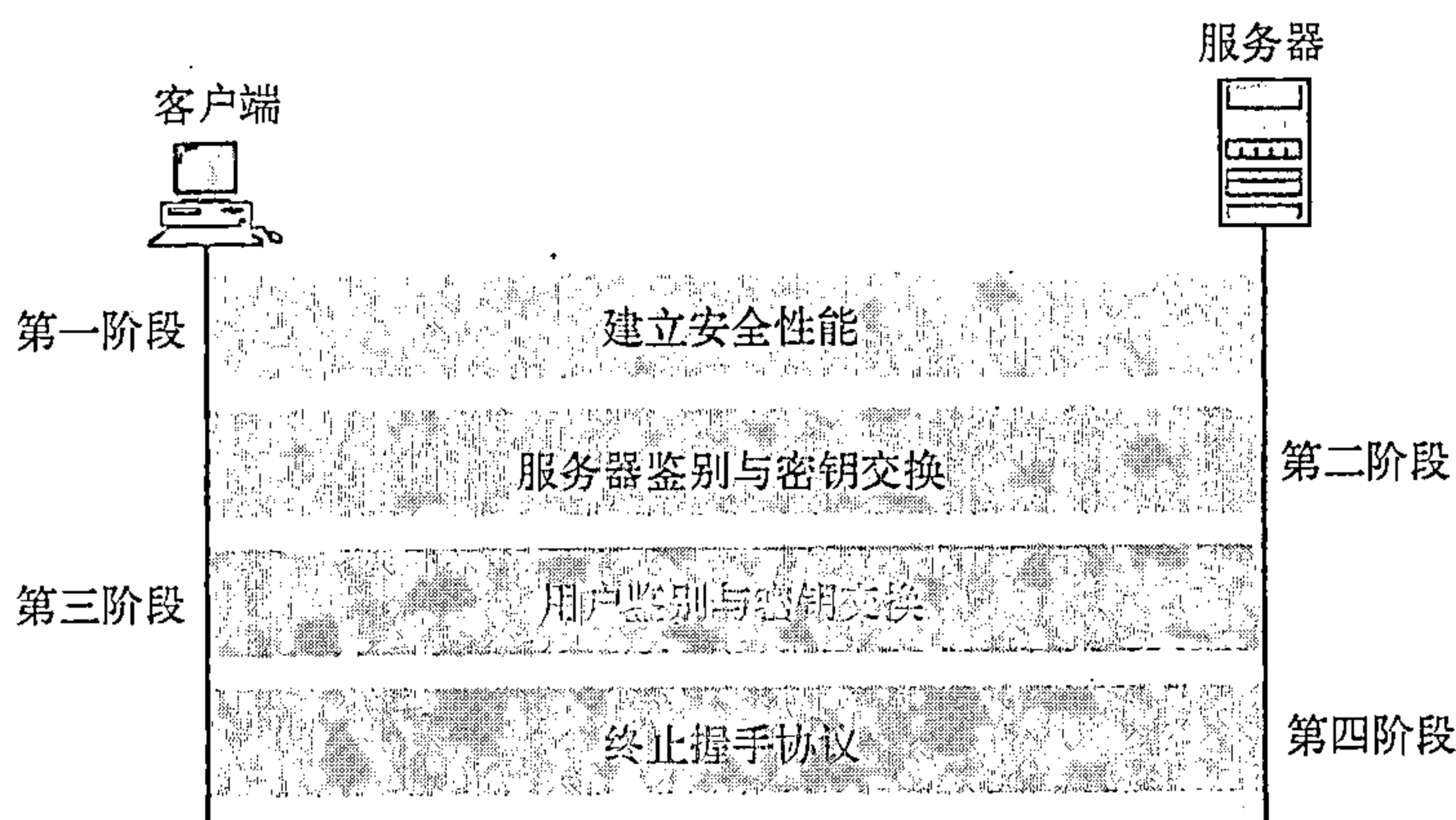


图32.17 握手协议

改变密码规格协议

我们已看到密码组的协商和加密密码的生成都是在握手协议期间逐步生成的。现在的问题是，双方何时使用这些安全参数？SSL规定双方在发送或接收到一个特殊报文（改变密码规格报文）之前不使用这些参数或密码。这个特殊的报文是在握手协议中交换的、在改变密码规格协议中定义的。在改变密码规格报文交换前，有价值的仅是悬而未用的列。

警告协议

SSL使用警告协议报告差错和不正常情况，它仅有一种类型的报文，即警告报文。它说明警告问题以及其程度（缓和的或致命的）。

记录协议

记录协议携带来自上层（握手协议、改变密码规格协议和警告协议或应用层）的报文。报文被分段和选择性地压缩。通过使用协商的散列算法将MAC增加到压缩报文中。被压缩的段和MAC用协商的加密算法加密。最后，将SSL头部加到加密的报文中。图32.18表示了发送方这个过程以及在接收方的相反过程。

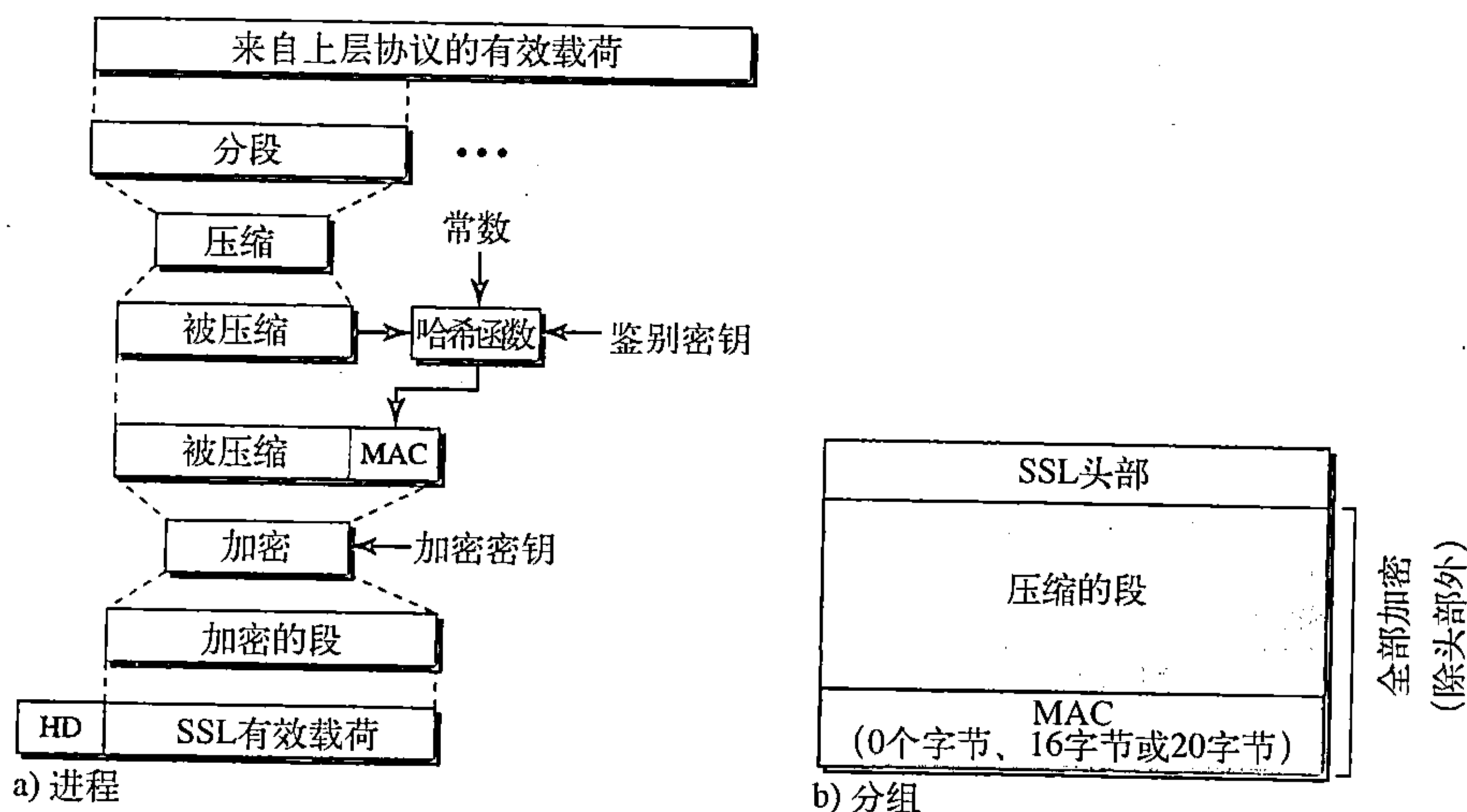


图32.18 记录协议实施过程

32.2.5 传输层安全

传输层安全（Transport Layer Security, TLS）是IETF的SSL版本。两者很相似，但略有不同。我们在下面强调不同处：

- 版本。本节讨论的SSLv3.0是与TLSv1.0一致的；
- 密码组。TLS密码组不支持Fortezza；
- 加密密码。加密密码生成有几种不同的方法。TSL用伪随机数函数（pseudorandom function, PRF）生成主密钥以及密钥资料；
- 警告协议。TLS删除某些警告报文并增加某些新的警告；
- 握手协议。某些报文的细节在TSL中已改变；
- 记录协议。TLS不用MAC而用在第31章定义的HMAC。

32.3 PGP

在应用层提供安全性的协议中一个是相当好的保密性（Pretty Good Privacy, PGP）协议，PGP用来生成鉴别的与安全的电子邮件。图32.19表示了TCP/IP协议族中的PGP的位置。

发送电子邮件是一次活动，活动的实质与前面两节所看到是不同的。在IPSec

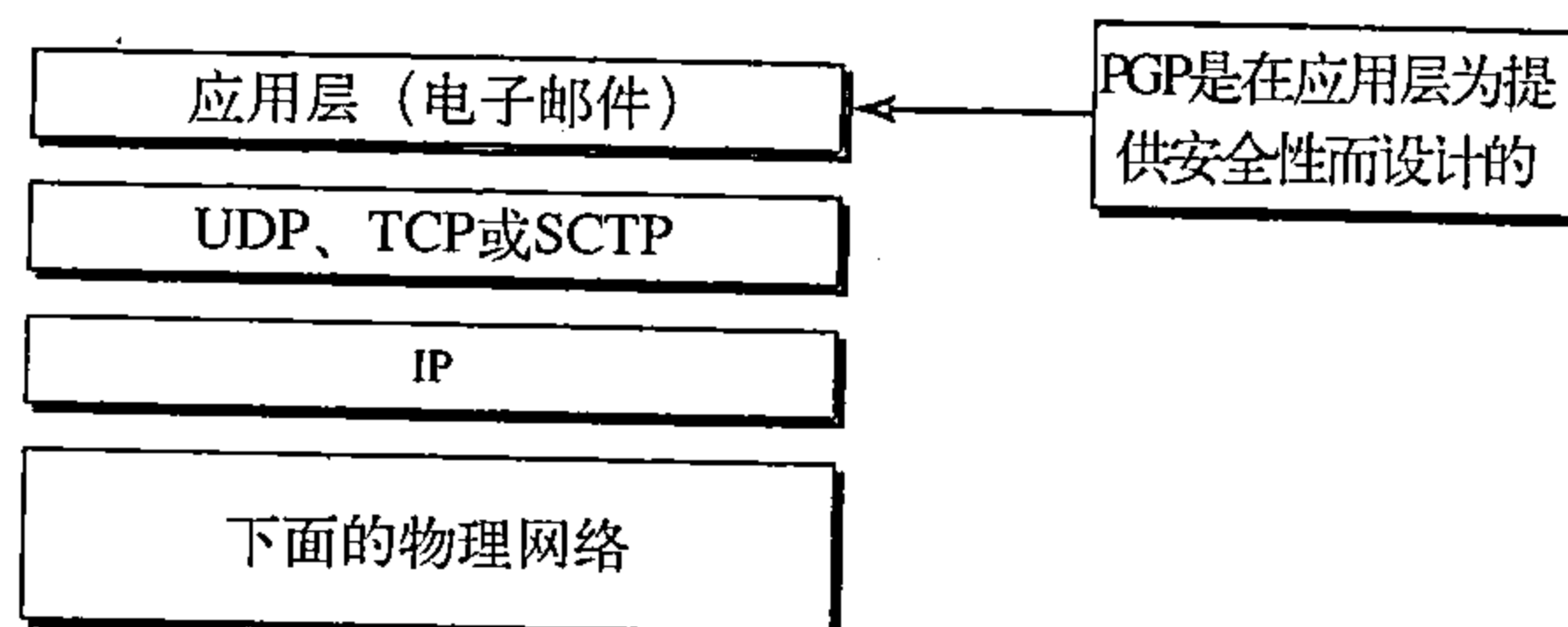


图32.19 在TCP/IP协议族中的PGP的位置

或SSL中，我们假定双方在他们之间建立一个会话，并在两个方向上交换数据。而在电子邮件中不存在会话，Alice与Bob不可能生成会话。Alice发送电子邮件给Bob，而在以后的某一时间Bob才阅读该邮件，他可以发送回答或不回答。我们只要讨论单向报文的安全性就可以，因为Alice向Bob发送报文与Bob向Alice发送报文完全是独立的。

32.3.1 安全参数

如果电子邮件是一种一次性的活动，那么发送方和接收方如何能确定安全参数为电子邮件安全使用呢？如果没有会话和没有握手协商加密和鉴别的算法，接收方如何能知道发送方为每次目的选取哪一种算法？接收方如何能知道所用的加密和鉴别密钥的值呢？

PGP的设计者和开发者Phil Zimmerman提供了上述问题的一个非常好的解决办法。要求安全参数与报文一起送。

在PGP中，发送方的报文需要包括该报文所用的算法标识符以及密钥的值。

32.3.2 服务

PGP可按用户要求提供多个服务，一封电子邮件可使用这些服务中一个或多个。

明文

最简单的情况是用明文发送电子邮件的报文（没有服务）。发信人Alice书写一个封邮件发给接收人Bob。该邮件存储在Bob的邮箱中直到被他检索。

报文鉴别

下一个改进或许是让Alice在报文上签名，她创建一个报文摘要并用她的私钥在摘要上签名。当Bob接收到该报文后，他用Alice的公钥验证该报文。这种情况下，需要两个密钥，Alice需要知道她的私钥，而Bob需要知道Alice的公钥。

压缩

进一步改进是压缩报文和摘要使分组更紧凑，这种改进对安全没有贡献而对减少通信量带来好处。

一次性会话密钥的保密性

正如我们前面讨论的那样，电子邮件系统中的保密性可用一次性会话密钥的传统加密方法实现。Alice可生成一个会话密钥，使用会话密钥加密报文和摘要，并随报文一起发送密钥本身。但是，为了保护会话密钥，Alice用Bob的公钥加密它。

代码变换

PGP提供的另一种服务是代码变换。大多数电子邮件系统只允许使用ASCII码的文本。为了对其他不是ASCII字符提供转换方案，PGP使用基数为64的变换。每个发送的字符（加密后）被变成基数为64的代码。

分段

在已被转换成基数64的代码后，为了使每个被传输的单元能适应下面电子邮件协议的统一格式的大小，PGP允许报文分段。

32.3.3 一种设想情形

让我们说明鉴别和保密性两种服务组合的情况。PGP总的思想是假定基于一组人需要彼此信任地交换电子邮件报文。组中的每个人以某种方式知道（具有信任）其他任何人的公钥。按照这个单一的假定，图32.20表示了Alice发送一个已鉴别的和已加密的报文到Bob的简单情形。

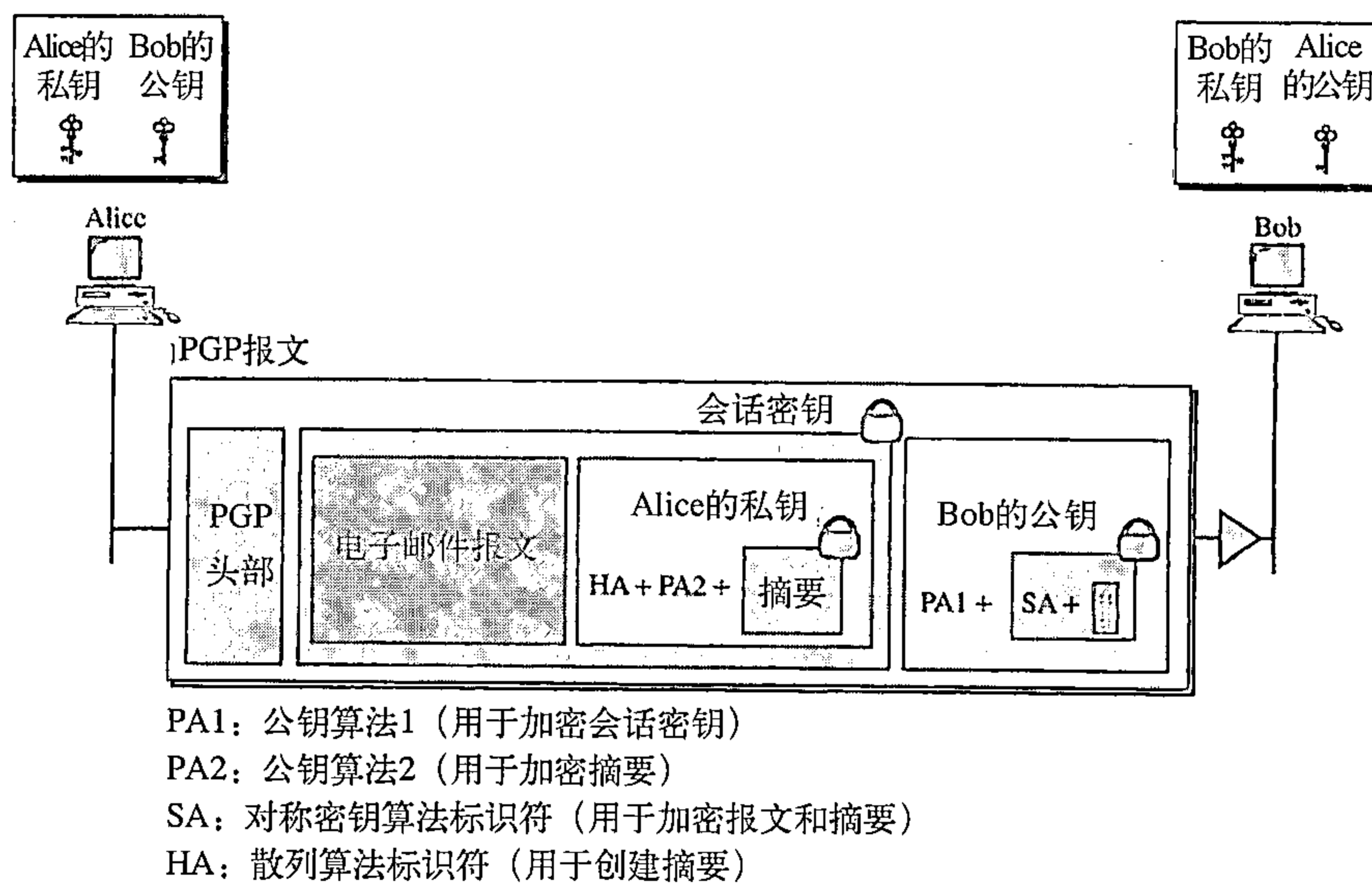


图32.20 一个已鉴别的和已加密的电子邮件报文的情形

发送方

在这种设想情形下, Alice的步骤如下:

1. Alice生成一个会话密钥 (用于对称的加密/解密), 并把它与它将要使用的加密算法串接在一起, 用Bob的公钥进行加密。然后Alice在加密的结果前面添加公钥加密算法的标识符。报文的这个部分包含三个信息: 会话密钥、将要使用的对称加密/解密算法和对这个部分已使用的不对称加密/解密算法。

2. a. Alice用公钥签名 (散列) 算法鉴别报文 (电子邮件), 并用她的私钥加密它, 所得到的结果称为数字签名。Alice在签名前附加公钥标识符 (用于加密的) 和签名散列算法标识符 (用于鉴别)。报文的这部分包含签名和二一个附加信息: 加密算法和散列算法。

- b. Alice将上面生成的三个信息部分与报文 (电子邮件) 串接在一起, 用步骤1生成的会话密钥加密串接的全部信息。

3. Alice合并步骤1和2的结果, (添加适当的PGP头部) 向Bob发送。

接收方

在这种设想情形下Bob在接收到PGP分组后, 其步骤如下:

1. Bob使用他的私钥解密会话密钥和对称密钥算法标识符。
2. Bob使用步骤1所得到的会话密钥和算法解密PGP报文的其余部分。现在Bob有了报文的内容、用于生成和加密签名的公钥算法标识符以及用于生成散列报文的散列算法标识符。
3. Bob使用Alice的公钥和PA2定义的算法解密摘要。
4. Bob使用第2步获得的HA的散列算法生成报文的散列代码。
5. Bob比较第3步解密摘要与第4步散列代码。如果相同, 他接收报文; 否则, 丢弃报文。

32.3.4 PGP算法

表32.4表示了PGP所用的算法, 该表是不完全的, 因为新的算法不断在增加。

表 32.4

算 法	ID	说 明
公 钥	1	RSA (加密或签名)
	2	RSA (仅用于加密)
	3	RSA (仅用于签名)
	17	DSS (用于签名)
散列算法	1	MD5
	2	SHA-1
	3	RIPE-MD
加 密	0	不加密
	1	IDEA
	2	三重DES
	9	AES

32.3.5 密钥环

在前面的设想中，我们假定Alice仅仅只向Bob发送报文，但通常并不是如此。Alice可能需要给多个人发送报文。此时，Alice需要一个公钥的密钥环 (key ring)，环中的每个密钥属于Alice需要通信的每个人。另外，PGP设计者还指定了一个私钥/公钥对的环。一个理由是Alice想要经常更换她的密钥对，另一个理由是Alice可能需要对不同的人分组（朋友、同事等等），对每组使用不同的密钥对。所以，每个用户需要两个环：一个私钥/公钥对环和其他人的公钥环。图32.21表示了一个4个人的团体，每个人的私钥/公钥对环以及其他人的公钥环。图32.21表示了每个公钥环的7个公钥。在该环中的每个人保存其他人的公钥。

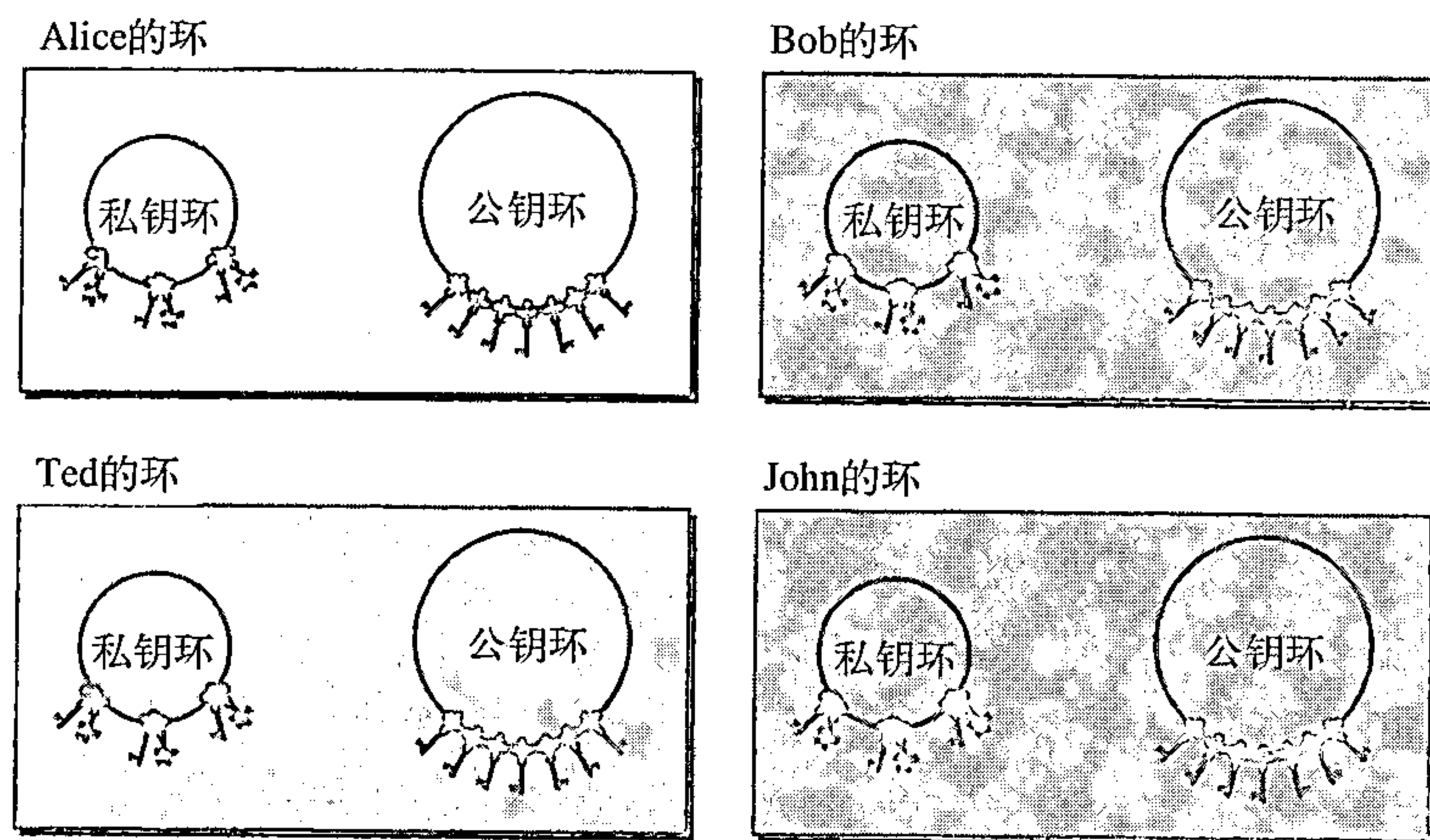


图32.21 环

例如，Alice有多个属于她的和其他人的私钥/公钥对。注意：每个人可能有多个公钥。两种情况可出现。

1. Alice发送一个报文给团体中某一个人。
 - a. 她用她的私钥对摘要签名；
 - b. 她用接收方的公钥对一个新生成的会话密钥进行加密；
 - c. 她用会话密钥对报文和摘要进行加密。
2. Alice接收到来自团体中某个人的报文。

- a. 她用她的私钥解密会话密钥;
- b. 她用会话密钥解密报文和摘要;
- c. 她用她的公钥认证摘要。

32.3.6 PGP证书

为了信任公钥的持有者,在PGP组中的每个使用者都需要隐式地或显式地拥有公钥持有者的证书副本。虽然证书可来自认证中心(CA),但是,在PGP中不要求这个规定。PGP有它自己的认证系统。

使用X509证书的协议基于信任度的层次结构。预先定义一个从根到任何证书的信任链。每个用户完全信任在根级(前提)的CA机构,根对在第二级的一些CA发出证书,一个第二级CA对在第三级发出证书,等等。需要被信任的每一方呈现来自树的某一CA的一份证书。如Alice不信任Bob发出的认证书,她可求助高一级机构直到根级(它对系统运行必须信任)。换言之,存在着从完全信任的CA到一个证书的一条单一路径。

在PGP中,不需要有CA。环中任何一个人都可对环中其他任何人签署一个证书,表示他担保公钥正确。例如Bob可以为Ted、Jhon和Anne等签署证书。在PGP中信任没有层次结构,也没有树。正因为没有层次结构,Ted可从Bob获得一个证书和从Liz获得另一个证书。如果Alice想要沿着Ted证书的线路,则有二条路径:一条由Bob出发,另一条由Liz出发。一个引起关注的问题是Alice完全信赖Bob,但仅部分信赖Liz。为了获得一个证书,存在完全信任或部分信任的多条路线。在PGP中,证书的介绍者通常称为介绍人(introducer)。

在PGP中,对于任何对象可以有完全信任或部分信任的多条路径。

信任和合法性

PGP的全部操作是基于介绍人的信任、证书的信任 and 公钥的合法性。

介绍人信任级 由于没有中央权威机构,显然,如果用户PGP环中每一个用户必须完全信任其他每一个,则环不能很大。(在实际生活中,我们不可能对认识的每一个人都完全信任)为了解决这个问题,PGP允许信任有不同级别。级别数大多与实现有关,但为了简单起见,让我们对介绍人指定三级:无信任、部分信任和完全信任。介绍人信任(introducer trust)级是环中其他介绍人指定的。例如,Alice可完全信任Bob和部分信任赖Anne,对John完全不信任。PGP没有机制去确定介绍人的信任程度,它按用户的想法做出决定。

证书信任级 当Alice接收到介绍人的一个证书时,她将该证书存储在对象名(已签定的实体)下。证书信任(certificate trust)级通常与介绍证书的介绍人的信任级相同。假定Alice完全信任Bob,部分信任Anne和Janette,不信任John,则会发生下列设想的情况。

1. Bob介绍两个证书:一个是Linda的证书(用公钥K1),另一个是Lesley的证书(用公钥K2)。Alice存储Linda名下的公钥和Linder的证书,并指定该证书为完全信任级。Alice也存储Lesley名下的证书和公钥,并指定该证书为完全信任级。

2. Anee发出一个John的证书(用公钥K3)。Alice存储这个证书和John名下的公钥,但她对这个证书指定部分信任。

3. Janette发出两个证书,一个是John的证书(用公钥K3),另一个是Lee的证书(用公钥K4)。Alice存储John名下的证书和Lee名下的证书,每个证书指定部分信任级。注意:现在有两份John的证书,每一份都是部分信任级。

4. John发出Liz的证书,Alice可丢弃或保存该证书为不信任级。

密钥合法性 使用介绍人与证书信任级的目的是决定公钥的合法性。Alice需要了解Bob、

John、Liz、Anne等的公钥是否合法。PGP用一个很简单的办法定义密钥合法性 (key legitimacy)。一个用户密钥合法性的级是该用户的权重信任级。例如, 假设我们对证书指定下列的权:

1. 对不信任的证书, 权为0;
2. 对部分信任的证书, 权为1/2;
3. 对完全信任的证书, 权为1。

然后, 要完全信任一个实体, Alice需要有一个完全信任的证书或两个部分信任的证书。例如, 在前面假想情况下, 由于Anne和Janette已介绍过John的证书, 每个证书的信任级为1/2, 因此Alice可使用John的公钥。注意: 属于一个实体的公钥的合法性与那个人的信任级别无关。虽然Bob可用John的公钥发送一个报文给他, 但是Alice不接受John介绍的证书, 因为对Alice来说, John是不可信任的。

启动环

读者可能会问上面讨论问题如何实现。如果没有人为一个完全信任或部分信任的实体发送证书, 将会怎样? 例如, 如果没有人发送Bob的证书, 那么如何确定Bob公钥的合法性? PGP中, 一个信任或部分信任的实体的公钥合法性也可用其他方法确定:

1. Alice直接获得Bob的公钥。例如, Alice与Bob直接碰面交换写在纸上或台子上的公钥;
2. 如果Alice能识别Bob的语音, 则Alice可打电话获得他的公钥;
3. PGP提出一个较好的解决办法是Bob通过电子邮件发送他的公钥给Alice。Alice与Bob两人各自都将该公钥生成一个16字节的MD与 (或一个20字节SHA-1) 摘要, 这个摘要用8组表示, 每组是4个十六进制数, 这称为指纹 (fingerprint)。然后Alice可通过电话验证指纹。如果在邮件传输期间, 公钥被改动或改变, 则两个指纹就不匹配。甚至为了更方便些, PGP创建一个字表。表中每一个字代表一个4个数的组合。当Alice打电话给Bob时, Bob可发出8个字 (或10个字) 的声音给Alice。PGP精心挑选这些字避免重复。例如, 如果sword在表中, 则word就不在表中;
4. PGP不阻止Alice在单一过程中从CA获得Bob的公钥, 然后她将该公钥插入公钥环中。

信任网

最后PGP在一组人之间形成信任网 (web of trust)。如果每个实体向其他实体介绍多个实体时, 那么每个实体的公钥环越来越大。环中的实体彼此可发送它安全的电子邮件。

密钥废除

一个实体需要在自己的公钥环中回收公钥。如果密钥持有者怀疑该密钥不安全 (例如, 被窃) 或有效期将到。为了废除一个公钥, 持有者可以发送一个她自己签名的废除证书。废除证书必须签用旧的公钥签名, 并传播给环中所有使用该公钥的人。

32.4 防火墙

上述所有安全措施都无法阻止Eve向系统发送有害的报文。使用防火墙可以达到对系统访问进行控制的目的。防火墙 (firewall) 是一种安装在组织机构的内部网络与因特网之间的设备 (通常是路由器或者计算机)。它用于转发某些分组而过滤掉 (不转发) 其他分组。图32.22表示一个防火墙。

例如, 防火墙可以过滤掉所有目的地址为特定主机或特定服务器 (比如HTTP) 的分组。防火墙在组织机构中用来拒绝对特定主机或特定服务的访问。

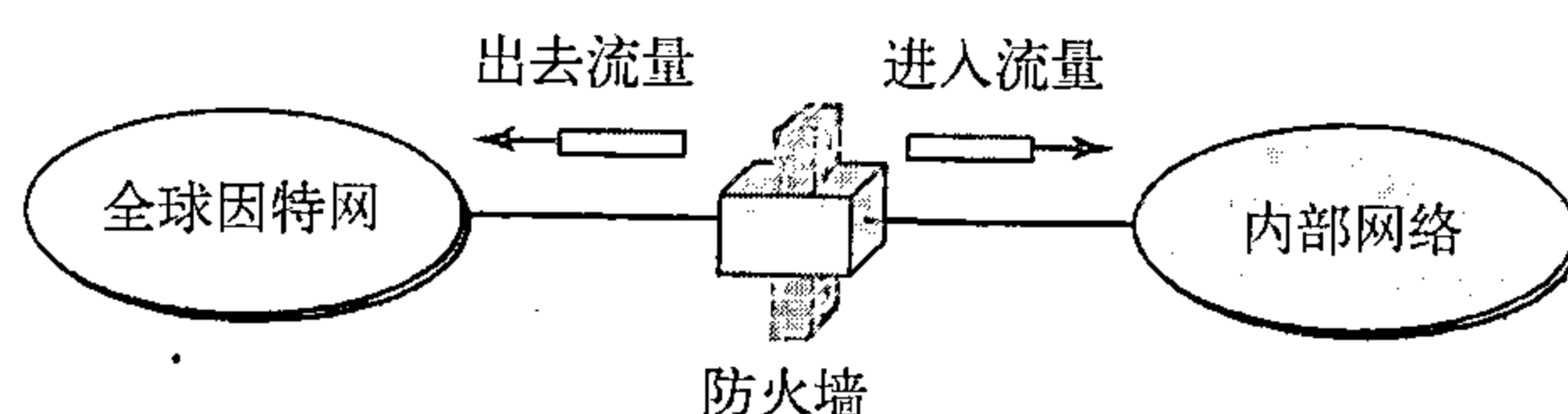


图32.22 防火墙

防火墙通常划分为分组过滤防火墙和基于代理的防火墙。

32.4.1 分组过滤防火墙

防火墙可以用作分组过滤器。它可以根据网络层和传输层的头部信息来转发或阻止分组，这些头部信息是指：源和目的IP地址、源端口和目的端口地址以及协议类型（TCP或者UDP）。分组过滤防火墙（packet-filter firewall）是使用过滤表来确定抛弃（不转发）哪些分组的路由器。图32.23表示了这种类型防火墙过滤表的一个例子。

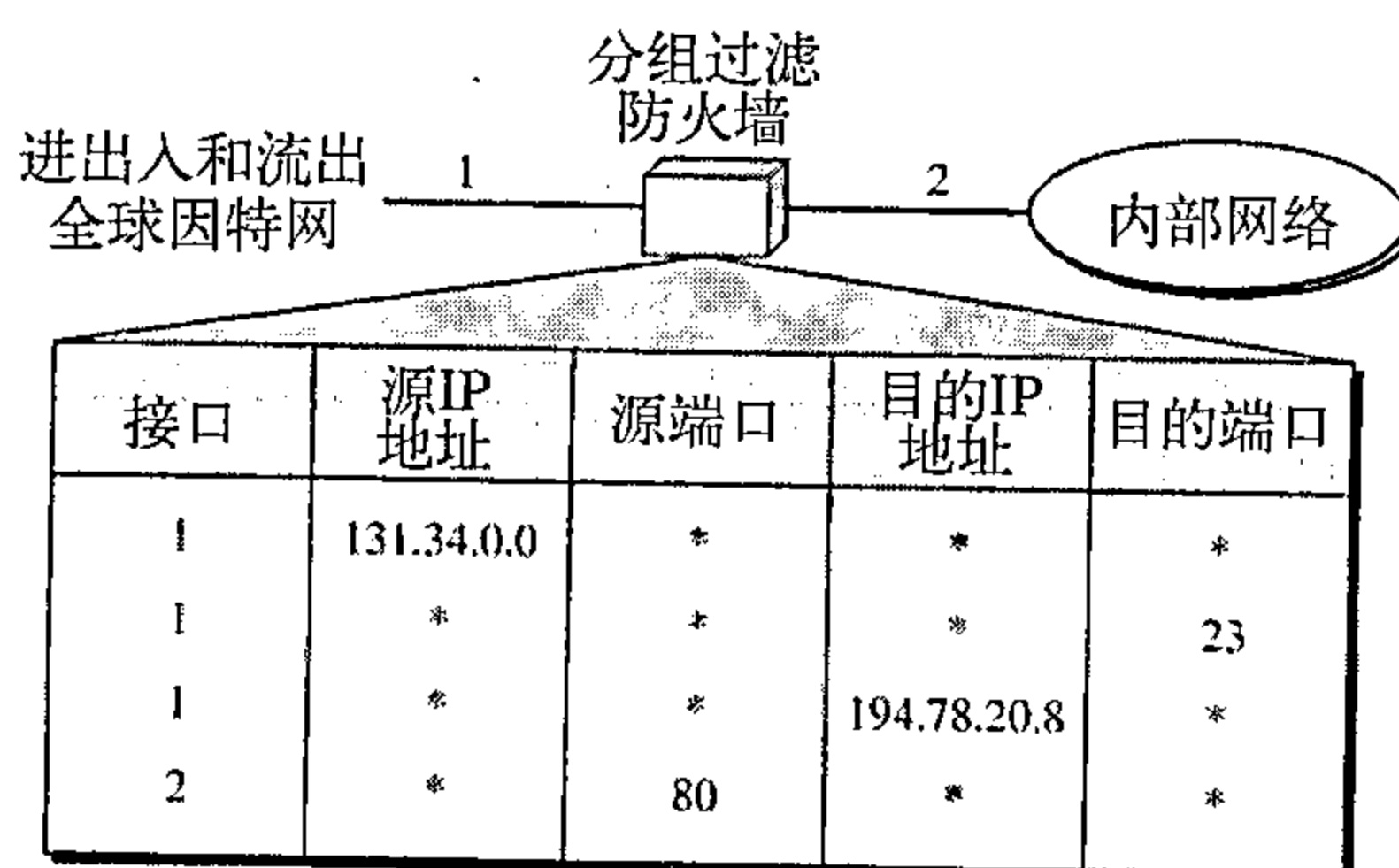


图32.23 分组过滤防火墙

根据图32.23，对下列分组进行过滤：

1. 对来自网络131.34.0.0的分组要进行阻止（安全防范）。注意*（星号）意思是“任何一个”。
2. 对目标是任何内部TELNET服务器（端口为23）的进入分组要进行阻止。
3. 对目标是内部主机194.78.20.8的进入分组要进行阻止。组织机构只希望该主机作内部使用。
4. 对目标是HTTP服务器（端口为80）的流出分组进行阻止。组织机构不希望雇员浏览因特网。

分组过滤防火墙在网络层或传输层进行过滤。

32.4.2 代理防火墙

分组过滤防火墙是基于在网络层和传输层头部（IP和TCP/UDP）中可利用的信息进行工作的。然而，有时我们需要基于报文自身（在应用层）中可利用的信息进行报文过滤。例如，假设组织机构需要实现以下关于其Web页面的策略：只有那些先前已与公司建立商业联系的因特网用户才拥有访问权，同时阻止其他用户的访问。在这种情况下，分组过滤防火墙是行不通的，因为它无法辨别到达TCP端口80（HTTP）的不同的分组。检查必须在应用层（使用URL）完成。

一种解决方案是安装一台代理计算机（有时称为应用网关），它位于顾客（用户客户端）计算机和公司计算机之间。如图32.24所示。

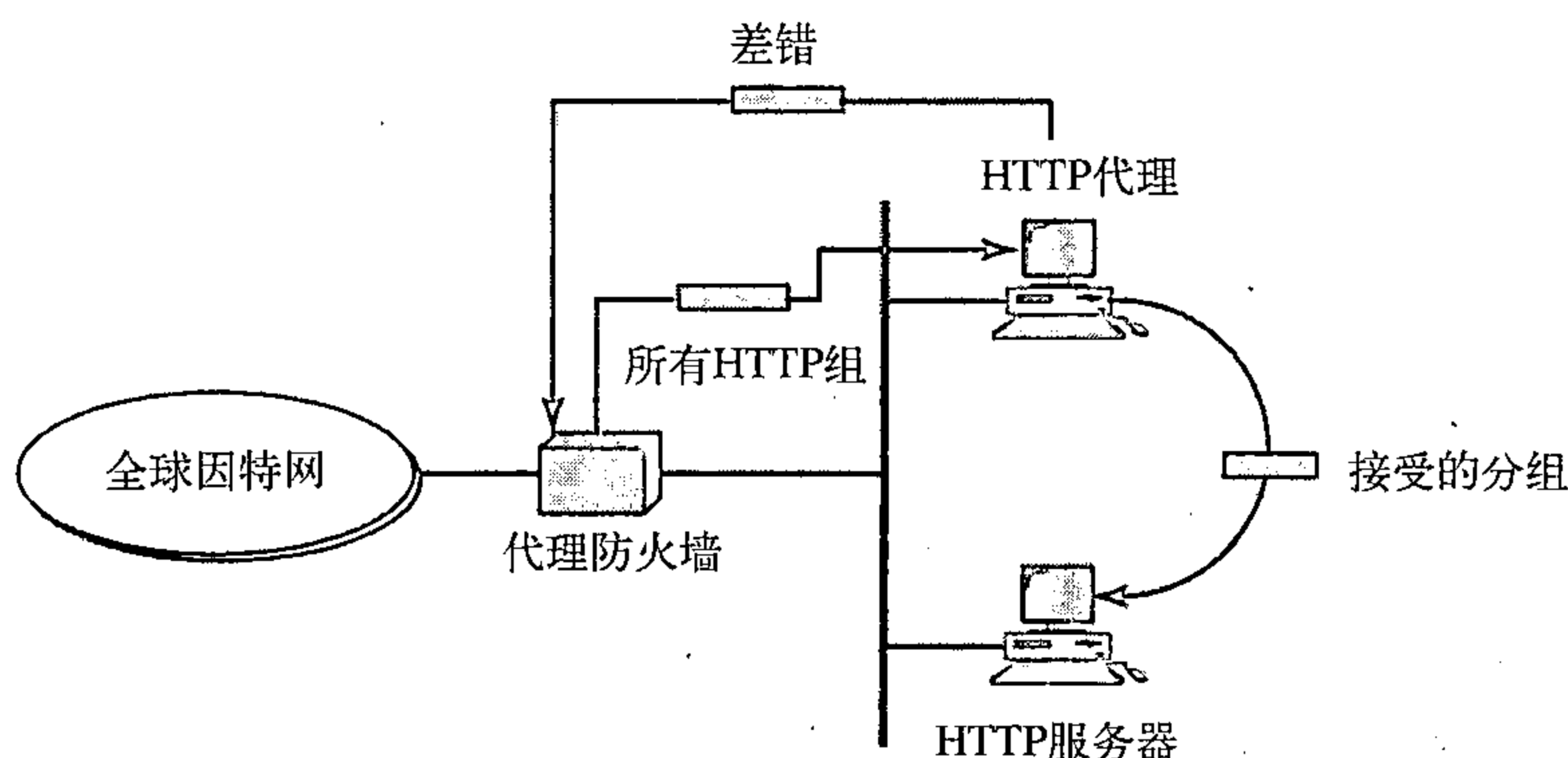


图32.24 代理防火墙

当用户客户端进程发送一份报文时，代理防火墙（proxy firewall）运行服务器进程来接收该请求。服务器在应用层打开该分组，查看该请求是否合法。如果请求合法，服务器便以客户端进程的身份将报文发送给公司中实际的服务器。如果不合法，报文就被抛弃，同时向外部的用户发送一份错误报文。通过这种方式，外部用户的请求在应用层进行了基于内容的过滤。图32.24表示了代理防火墙的实现。

代理防火墙在应用层进行过滤。

推荐读物

为了深入讨论与本章有关的主题，推荐阅读下列读物，在本书末列出方括号[···]中的参考资料。

读物

IPSec在[Rhe03]中的第7章、[PHS03]的18.1节以及[KPS02]的第17章和18章中有讨论。IPSec完整的讨论可在[DH03]中找到。SSL/TSL在[Rhe03]中的第8章和[KPS02]第9章有讨论。完整SSL和TSL的讨论可在[Res01]和[Tho00]找到。PGP在[Rhe03]的第9章和[KPS02]的第22章有讨论。防火墙在[Rhe03]的第10章和[KPS02]的第23章有讨论，防火墙完整的讨论见[CBR03]。虚拟专用网在[YS01]和[SWE99]中有完整的讨论。

本章小结

- IP层安全（IPSec）是由IETF（因特网工程任务组）设计用来提供网络分组安全。
- IPSec以传输方式或隧道方式操作。
- 在传输方式中，IPSec保护传输层到网络层的信息，不保护IP头部。当我们需要主机到主机（端到端）的数据保护时，通常使用传输方式。
- 在隧道方式中，IPSec保护全部IP分组，包括原IP头部。
- IPSec定义两种协议：鉴别头部（AH）协议和封装安全载荷协议（ESP）。在IP级对分组提供鉴别和/或加密。
- IPSec要求两个主机之间称为安全关联（SA）的逻辑关系。IPSec使用称为安全关联数据库或SADB的一组SA。
- 因特网密钥交换（IKE）是为创建流入和流出的安全关联而设计的协议。IKE为IPSec创建SA。

- IKE是基于另外三个协议：Oakley、SKEME和ISAKMP之上的一个复杂协议。
- 专用网络是一个组织机构内部用的网络。
- 内联网是使用因特网模型的专用网，而外部网是一个允许外部特定群体的用户可以访问的内联网。
- 因特网机构为专用网已保留地址。
- 虚拟专用网（VPN）为必须经过因特网通信的局域网提供保密性。
- 传输层安全协议为可靠的传输层协议如TCP的应用提供端到端的安全服务。
- 当前为传输层提供安全的两个主要协议是安全套接层（SSL）和传输层安全（TLS）。第二个协议实际上是第一个协议的IETF版本。
- SSL是为来自应用层数据提供安全和压缩服务而设计的，典型的SSL可接收任何应用层协议的应用数据，但是协议通常是HTTP。
- SSL对接收到来自应用层的数据提供诸如分段、压缩、报文完整性、保密性和成帧等服务。
- 密钥交换、散列处理和加密算法的组合定义了每次SSL会话的密码组。每组的名字是组合的描述。
- 在电子邮件中，加密算法与密码附加在报文中发送。
- 电子邮件的一个安全协议是相当好的保密性（PGP）。PGP是Phi Zimmerman开发的、提供邮件的保密性、完整性和鉴别性。
- 要交换电子邮件报文，用户需要公钥环。每次电子邮件通信需要一个公钥。
- PGP也指定私钥/公钥对的环允许用户时时改变密钥对。PGP也允许用户有不同的ID（邮件地址）用于不同的人群。
- PGP证书与X.509证书是不同的。在X.509中从完全信任的机构到任何证书只有单一的一条路径，而在PGP中，从完全信任或部分信任中心有多条路径。
- PGP使用证书信任级的思想。
- 当一个用户接收到介绍人发来的一个证书时，存储对象（已鉴别的实体）名的证书并指定该证书的信任级。

习题

复习题

1. 为什么IPSec需要安全关联？
2. IPSec如何生成一组安全参数？
3. IPSec定义的两个协议是什么？
4. AH在IP分组中加入什么信息？
5. ESP在IP分组中加入什么信息？
6. IP安全是否同时需要AH和ESP？为什么？
7. 在传输层本章所提供安全性的两个协议是什么？
8. IKE是什么？
9. 在SSL中，一次会话与一次连接有什么不同？
10. SSL如何生成一组安全参数？
11. 本章提供电子邮件安全性的协议叫什么？
12. PGP如何生成一组安全参数？
13. SSL中握手协议的目的是什么？

14. SSL中记录协议的目的是什么?
15. 防火墙的目的是什么?
16. 防火墙类型有哪两种?
17. VPN是什么? 为什么要它?
18. 在一个完全专用的互联网上的局域网之间如何通信?

练习题

19. 试计算图32.6中AH字段中的值, 假定鉴别数据是128位。
20. 试计算图32.7中ESP头部与尾部各字段的值。
21. 在隧道方式下使用AH协议, 重新画出图32.6。
22. 在隧道方式下使用ESP协议, 重新画出图32.7。
23. 试用图说明AH在IPv6中位置。
24. 试用图说明ESP在IPv6中位置。
25. IPSec协议需要KDC服务吗? 试解释之。
26. IPSec协议需要CA服务吗? 试解释之。
27. SSL协议需要KDC服务吗? 试解释之。
28. SSL协议需要CA服务吗? 试解释之。
29. PGP协议需要KDC服务吗? 试解释之。
30. PGP协议需要CAQ服务吗? 试解释之。
31. 在IPSec中, 是否有密码组? 试解释之。
32. 在PGP中, 是否有密码组? 试解释之。

参考文献

- [AL98] Albitz, P. and Liu, C. *DNS and BIND*. Sebastopol, CA: O'Reilly, 1998.
- [AZ03] Agrawal D. and Zeng, Q. *Introduction to Wireless and Mobile Systems*. Pacific Grove, CA, NJ: Brooks/Cole Thomson Learning, 2003.
- [Bar02] Barr, T. *Invitation to Cryptology*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
- [BEL00] Bellamy, J. *Digital Telephony*. New York, NY: Wiley, 2000.
- [Ber96] Bergman, J. *Digital Baseband Transmission and Recording*. Boston, MA: Kluwer, 1996.
- [Bis03] Bishop, M. *Computer Security*. Reading, MA: Addison-Wesley, 2003.
- [Bla00] Black, U. *QoS In Wide Area Network*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- [Bla03] Blahut, R. *Algebraic Codes for Data Transmission*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003.
- [CBR03] Cheswick, W., Bellovin, S., and Rubin, A. *Firewalls and Internet Security*. Reading, MA: Addison-Wesley, 2003.
- [Com00] Comer, D. *Internetworking with TCP/IP, Volume 1: Principles, Protocols, and Architecture*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- [Com04] Comer, D. *Computer Networks*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004.
- [Cou01] Couch, L. *Digital and Analog Communication Systems*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- [DH03] Doraswamy, H. and Harkins, D. *IPSec*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003.
- [Dro02] Drozdek, A. *Elements of Data Compression*. Brooks/Cole Thomson Learning, 2003.
- [Dut01] Dutcher, D. *The NAT Handbook*. New York, NW: Wiley, 2001.
- [FH98] Ferguson, P. and Huston, G. *Quality of Service*. New York, NW: Wiley, 1996.
- [For03] Forouzan, B. *Local Area Networks*. New York, NY: McGraw-Hill, 2003.
- [For06] Forouzan, B. *TCP/IP Protocol Suite*. New York, NY: McGraw-Hill, 2006.
- [FRE96] Freeman, R. *Telecommunication System Engineering*. New York, NW: Wiley, 1996.
- [Gar01] Garret, P. *Making, Breaking Codes*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.
- [Gas02] Gast, M. *802.11 Wireless Network*. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2000.
- [GW04] Garcia, A. and Widjaja, I. *Communication Networks*. New York, NY: McGraw-Hill, 2003.
- [Hal01] Halsall, F. *Multimedia Communication*. Reading, MA: Addison-Wesley, 2001.

- [Ham80] Hamming, R. *Coding and Information Theory*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1980.
- [Hsu03] Hsu, H. *Analog and Digital Communications*. New York, NY: McGraw-Hill, 2003.
- [Hui00] Huitema, C. *Routing in the Internet*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- [Izz00] Izzo, P. *Gigabit Networks*. New York, NY: Wiley, 2000.
- [Jam03] Jamalipour, A. *Wireless Mobile Internet*. New York, NY: Wiley, 2003.
- [KCK98] Kadambi, j., Crayford, I., and Kalkunte, M. *Gigabit Ethernet*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- [Kei02] Keiser, G. *Local Area Networks*. New York, NY: McGraw-Hill, 2002.
- [Kes97] Keshav, S. *An Engineering Approach to Computer Networking*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997.
- [KMK04] Kumar A., Manjunath, D., and Kuri, J. *Communication Networking*. San Francisco, CA: Morgan, Kaufmans, 2004.
- [KPS02] Kaufman, C., Perlmann, R., and Speciner, M. *Network Security*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- [KR05] Kurose, J. and Ross, K. *Computer Networking*. Reading, MA: Addison-Wesley, 2005.
- [Los04] Loshin, P. *IPv6: Theory, Protocol, and Practice*. San Francisco, CA: Morgan, Kaufmans, 2001.
- [Mao04] Mao, W. *Modern Cryptography*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004.
- [Max99] Maxwell, K. *Residential Broadband*. New York, NY: Wiley, 2003.
- [MOV97] Menezes, A., Oorschot, P., and Vanstone, S. *Handbook of Applied Cryptography*. New York, NY: CRC Press, 1997.
- [Moy98] Moy, J. *OSPF: Anatomy of an Internet Routing Protocol*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1998.
- [MS01] Mauro D. and Schmidt K. *Essential SNMP*. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2001.
- [PD03] Peterson, L., and Davie B. *Computer Networks: A Systems Approach*. San Francisco, CA: Morgan, Kaufmans, 2000.
- [Pea92] Pearson, J. *Basic Communication Theory*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1992.
- [Per00] Perlman, R. *Interconnection: Bridges, Routers, Switches, and Internet-working Protocols*. Reading, MA: Addison-Wesley, 2000.
- [PHS03] Pieprzyk, J., Hardjono, T, and Seberry, J, *Fundamentals of Computer Security*. Berlin, Germany: Springer, 2003.
- [Res01] Rescorla, E. *SSL and TLS*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- [Rhe03] Rhee, M, *Internet Security*. New York, NY: Wiley, 2003.
- [Ror96] Rorabaugh, C. *Error Coding Cookbook*. New York, NY: McGraw-Hill, 1996.
- [Sal03] Solomon, D. *Data Privacy and Security*. Berlin, Germany: Springer, 2003.

- [Sau98] Sauders, S. *Gigabit Ethernet Handbook*. New York, NY: McGraw-Hill, 1998.
- [Sch96] Schneier, B. *Applied Cryptography*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1996.
- [Sch03] Schiller, B. *Mobile Communications*. Reading, MA: Addison-Wesley, 2003.
- [Spi74] Spiegel, M. *Fourier Analysis*. New York, NY: McGraw-Hill, 1974.
- [Spu00] Spurgeon, C. *Ethernet*. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2000.
- [SSS05] Shimonski, R., Steiner, R. Sheedy, S. *Network Cabling Illuminated*. Sudbury, MA: Jones and Bartlette, 2005.
- [Sta02] Stallings, W. *Wireless Communications and Networks*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
- [Sta03] Stallings, W. *Cryptography and Network Security*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003.
- [Sta04] Stallings, W. *Data And Computer Communications*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004.
- [Sta98] Stallings, W. *High Speed Networks*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- [Ste94] Stevens, W. *TCP/IP Illustrated, Volume 1*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- [Ste96] Stevens, W. *TCP/IP Illustrated, Volume 3*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- [Ste99] Stewart III, J. *BGP4: Inter-Domain Routing in the Internet*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1999.
- [Sti02] Stinson, D. *Cryptography*. New York, NY: Chapman & Hall/CRC, 2002.
- [Sub01] Subramanian, M. *Network Management*. Reading, MA: Addison-Wesley, 2000.
- [SWE99] Scott, C., Wolfe, P, and Erwin, M. *Virtual Private Networks*. Sebastopol, CA: O'Reilly, 1998.
- [SX02] Stewart, R. and Xie, Q. *Stream Control Transmission Protocol (SCTP)*. Reading, MA: Addison-Wesley, 2002.
- [Tan03] Tanenbaum, A. *Computer Networks*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003.
- [Tho00] Thomas, S. *SSL and TLS Essentials*. New York, NY: Wiley, 2000.
- [WV00] Warland, J. and Varaiya, P. *High Performance Communication Networks*. San Francisco, CA: Morgan, Kaufmans, 2000.
- [WZ01] Wittmann, R. and Zitterbart, M. *Multicast Communication*. San Francisco, CA: Morgan, Kaufmans, 2001.
- [YS01] Yuan R. and Strayer, W. *Virtual Private Network*. Reading, MA: Addison-Wesley, 2001.
- [Zar02] Zaragoza, R. *The Art of Error Correcting Coding*. Reading, MA: Addison-Wesley, 2002.

缩 略 词

AAL application adaptation layer 应用适配层	CA Certification Authority 认证中心
ABM asynchronous balanced mode 异步平衡模式	CATV community antenna TV 公共天线电视
ACK acknowledgment 确认	CBC cipher block chaining mode 加密分组链模式
ACL asynchronous connectionless link 异步无连接链路	CBR constant bit rate 恒定比特率
ADSL asymmetric digital subscriber line 非对称数字用户线路	CBT Core-Based Tree 基于核的树
AES Advanced Encryption Standard 高级加密标准	CCITT Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony 国际电话电报咨询委员会
AH Authentication Header 鉴别头部	CCK complementary code keying 补码键控
AM amplitude modulation 调幅	CDMA code division multiple access 码分多路访问
AMI alternate mark inversion 交替传号反转	CFB cipher feedback mode 加密反馈模式
AMPS Advanced Mobile Phone System 高级移动电话系统	CGI Common Gateway Interface 公共网关接口
ANSI American National Standards Institute 美国国家标准协会	CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol 查询握手鉴别协议
AP access point 访问点	CIDR Classless Inter-Domain Routing 无类域间路由选择
ARP address resolution protocol 地址解析协议	CIR committed information rate 提交信息速率
ARPA Advanced Research Projects Agency (美国国防部) 高级研究计划局	CLEC competitive local exchange carrier 竞争本地交换电信公司
ARPANET Advanced Research Projects Agency Network (美国国防部) 高级研究计划局网络	CMTS cable modem transmission system 有线调制解调器传输系统
ARQ automatic repeat request 自动重复请求	CRC cyclic redundancy check 循环冗余校验
AS autonomous system or authentication server 自治系统或鉴别服务器	CS convergence sublayer 会聚子层
ASCII American Standard Code for Information Interchange 美国信息交换标准代码	CSM cipher stream mode 加密流模式
ASK amplitude shift keying 幅移键控	CSMA carrier sense multiple access 载波检测多路访问
ASN.1 Abstract Syntax Notation 1 抽象语法表示法1	CSMA/CA carrier sense multiple access with collision avoidance 带冲突避免的载波检测多路访问
ATM Asynchronous Transfer Mode 异步传输模式	CSMA/CD carrier sense multiple access with collision detection 带冲突检测的载波检测多路访问
AUI attachment unit interface 附属装置接口	D-AMPS digital AMPS 高级数字移动电话系统
B8ZS bipolar with 8-zero substitution 8零置换的双极编码	DARPA Defense Advanced Research Projects Agency (美国) 国防部高级研究计划局
Bc committed burst size 提交突发业务量	dB decibel 分贝
Be excess burst size 超突发长度	DC direct current 直流
BECN backward explicit congestion notification 后向显式拥塞通知	DCF distributed coordination function 分布式协调功能
BER Basic Encoding Rules 基本编码规则	DCT discrete cosine transform 离散余弦变换
BGP Border Gateway Protocol 边界网关协议	DDNS Dynamic Domain Name System 动态域名系统
BNC Bayonet-Neill-Concelman BNC连接器	DDS digital data service 数字数据业务
BOOTP Bootstrap Protocol 引导协议	DE discard eligibility 可丢弃选择位
BSS basic service set 基本服务集	DEMUX demultiplexer 分离器
BUS broadcast/unknown server 广播和未知服务器	DES data encryption standard 数据加密标准

- DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 动态主机配置协议
- DIFS distributed interframe space 分布式帧间间隔
- DLCI data link connection identifier 数据链路连接标识符
- DMT discrete multitone technique 离散多音频技术
- DNS Domain Name System 域名系统
- DOCSIS Data Over Cable System Interface Specifications 有线数据系统接口规范
- DS digital signal 数字信号
- DS Differentiated Services 差分业务
- DSL digital subscriber line 数字用户线路
- DSLAM digital subscriber line access multiplexer 数字用户线路接入复用器
- DSSS direct sequence spread spectrum 直接序列扩频
- DVMRP Distance Vector Multicast Routing Protocol 距离向量多播路由选择协议
- DWDM dense wave-division multiplexing 密集波分复用
- EBCDIC extended binary coded decimal interchange code 扩充的二-十进制交换码
- EIA Electronics Industries Association 电子工业协会
- ESP Encapsulating Security Payload 封装安全载荷
- ESS Extended Service Set 扩展服务集
- FCC Federal Communications Commission (美国) 联邦通信委员会
- FDM frequency-division multiplexing 频分调制
- FDMA frequency division multiple access 频分多路访问
- FECN forward explicit congestion notification 前向显式拥塞通知
- FHSS frequency hopping spread spectrum 跳频扩频
- FIFO first-in, first-out 先进先出
- FM frequency modulation 调频
- FQDN fully qualified domain name 全称域名
- FRAD Frame Relay assembler/disassembler 帧中继组装器/分解器
- FSK frequency shift keying 频移键控
- FTP File Transfer Protocol 文件传输协议
- GPS Global Positioning System 全球定位系统
- GSM Global System for Mobile Communication 全球移动通信系统
- HDLC High-level Data Link Control 高级数据链路控制
- HDSL high bit rate digital subscriber line 高速数字用户线路
- HFC hybrid-fiber-coaxial network 光纤同轴电缆混合网络
- HMAC hashed-message authentication code 散列报文鉴别码
- HR-DSSS High Rate Direct Sequence Spread Spectrum 高速率直接序列扩频
- HTML Hypertext Markup Language 超文本标记语言
- HTTP HyperText Transfer Protocol 超文本传输协议
- Hz hertz 赫兹
- IAB Internet Architecture Board 因特网体系结构委员会
- IANA Internet Assigned Numbers Authority 因特网号码分配管理局
- ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 因特网名称和编号分配组织
- ICMP Internet Control Message Protocol 因特网控制报文协议
- ICMPv6 Internet Control Message Protocol, version 6 因特网控制报文协议版本6
- IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气和电子工程师协会
- IESG Internet Engineering Steering Group 因特网工程指导组
- IETF Internet Engineering Task Force 因特网工程任务组
- IFS interframe space 帧间间隔
- IGMP Internet Group Management Protocol 因特网组管理协议
- IKE Internet Key Exchange 因特网密钥交换
- ILEC incumbent local exchange carrier 责任本地交换电信公司
- IMAP4 Internet Mail Access Protocol, version 4 因特网邮件访问协议版本4
- INTERNIC Internet Network Information Center 因特网网络信息中心
- IntServ Integrated Services 综合业务
- IP Internet Protocol 因特网协议
- IPCP Internetwork Protocol Control Protocol 互联网络协议控制协议
- IPng Internet Protocol next generation 下一代因特网协议
- IPSec IP Security IP层安全
- IPv4 Internet Protocol, version 4 因特网协议版本4
- IPv6 Internet Protocol, version 6 因特网协议版本6
- IRTF Internet Research Task Force 因特网研究任务组
- IS-95 Interim Standard 95 过渡标准95
- ISAKMP Internet Security Association and Key Management Protocol 因特网安全联盟和密钥管理协议

ISO International Organization of Standardization 国际
标准化组织

ISOC Internet Society 因特网协会

ISP Internet service provider 因特网服务提供商

ISUP ISDN user port ISDN用户端口

ITM-2000 Internet Mobile Communication 2000年因特
网移动通信

ITU-T International Telecommunications Union-
Telecommunication Standardization Sector 国际电
信联盟—电信标准分会

IXC interexchange carrier 跨区交换电信公司（长途电
话公司）

JPEG Joint Photographic Experts Group 联合图像专家组

KDC key distribution center 密钥分发中心

L2CAP Logical Link Control and Adaptation Protocol
逻辑链路控制和适配协议

LAN local area network 局域网

LANE LAN emulation 局域网仿真

LANE local area network emulation

LATA local access and transport area 本地接入和传送区域

LCP Link Control Protocol 链路控制协议

LEC LAN emulation client 局域网仿真客户机

LEC local exchange carrier 本地交换电信公司

LEO low earth orbit 近地轨道

LES LAN emulation server 局域网仿真服务器

LLC logical link control 逻辑链路控制

LMI local management information 本地管理信息

LSA link state advertisement 链路状态通告

LSP link state packet 链路状态分组

MA multiple access 多路访问

MAA message access agent 报文段访问代理

MAC medium access control sublayer 介质访问控制
子层

MAC message authentication code 报文鉴别码

MAN metropolitan area network 城域网

MBONE multicast backbone 多播主干

MDC modification detection mode 修改检测代码

MEO medium Earth orbit 中地轨道

MIB Management Information Base 管理信息数据库

MII medium independent interface 独立介质接口

MIME Multipurpose Internet Mail Extension 多用途因
特网邮件扩展

MLT-3 multiline transmission, 3-level 3电平多线路传
输编码

MOSPF Multicast Open Shortest Path First 多播开放最

短路径优先

MPEG motion picture experts group 运动图像专家组

MSC mobile switching center 移动交换中心

MTA mail transfer agent 邮件传输代理

MTA message transfer agent 报文传输代理

MTSO mobile telephone switching office 移动电话交换局

MTU maximum transfer unit 最大传输单元

MUX multiplexer 复用器

NAP network access point 网络访问点

NAT network address translation 网络地址转换

NAV network allocation vector 网络分配向量

NCP Network Control Protocol 网络控制协议

NIC network interface card 网络接口卡

NNI network-to-network interface 网络到网络接口

NRM normal response mode 正常响应方式

NRZ nonreturn to zero 不归零编码

NRZ-I nonreturn to zero, invert 不归零反向编码

NRZ-L nonreturn to zero, level 不归零电平编码

NVT Network Virtual Terminal 网络虚拟终端

OC optical carrier 光载波

OFB output feedback 输出反馈

OFDM orthogonal frequency division multiplexing 正交
频分多路复用

OSI Open System Interconnection 开放系统互联

OSPF open shortest path first 开放最短路径优先

PAM pulse amplitude modulation 脉冲振幅调制

PAP Password Authentication Protocol 口令鉴别协议

PCF point coordination function 点协调功能

PCM pulse code modulation 脉冲码调制

PCS personal communication system 个人通信系统

PGP Pretty Good Privacy 相当好的保密性（PGP协议）

PHB per hop behavior 逐跳行为

PIM Protocol Independent Multicast 协议独立多播

PIM-DM Protocol Independent Multicast, Dense Mode
PIM密集模式

PIM-SM Protocol Independent Multicast, Sparse Mode
PIM稀疏模式

PKI public key infrastructure 公钥基础设施

PM phase modulation 相位调制

PN pseudorandom noise 伪随机噪声

POP point of presence 服务接入点

POP3 Post Office Protocol, version 3 邮局协议版本3

POTS plain old telephone system 普通传统电话系统

PPP Point-to-Point Protocol 点到点协议

PQDN partially qualified domain name 部分域名

- PSK phase shift keying 相移键控
- PVC permanent virtual circuit 永久虚电路
- QAM quadrature amplitude modulation 正交调幅
- QoS quality of service 服务质量
- RADSL rate adaptive asymmetrical digital subscriber line
速率自适应非对称数字用户线路
- RARP Reverse Address Resolution Protocol 反向地址解析协议
- RFC Request for Comment 请求评论
- RIP Routing Information Protocol 路由选择信息协议
- ROM read-only memory 只读存储器
- RPB reverse path broadcasting 逆路径广播
- RPF reverse path forwarding 逆路径转发
- RPM reverse path multicasting 逆路径多播
- RSA Rivest, Shamir, Adleman RSA算法
- RSVP Resource Reservation Protocol 资源预留协议
- RTCP Real-time Transport Control Protocol 实时传输控制协议
- RTP Real-time Transport Protocol 实时传输协议
- RTSP Real-Time Streaming Protocol 实时流协议
- RTT round-trip time 往返时间
- RZ return to zero 归零
- SA Security Association 安全关联盟
- SADB security association database 安全关联盟数据库
- SAR segmentation and reassembly 分割与重组
- SCCP signaling connection control point 信令连接控制点
- SCO synchronous connection oriented 同步面向连接
- SCP server control point 服务控制点
- SCTP Stream Control Transmission Protocol 流控制传输协议
- SDH Synchronous Digital Hierarchy 同步数字系列
- SDSL symmetric digital subscriber line 对称数据用户线路
- SEAL simple and efficient adaptation layer 简单有效适配层
- SHA-1 Secure Hash Algorithm 1 安全散列算法1
- SIFS short interframe space 短帧间间隔
- SIP Session Initiation Protocol 会话初始化协议
- SMI Structure of Management Information 管理信息结构
- SMTP Simple Mail Transfer Protocol 简单邮件传输协议
- SNMP Simple Network Management Protocol 简单网络管理协议
- SNR signal-to-noise ratio 信噪比
- SONET Synchronous Optical Network 同步光纤网络
- SP signal point 信号点
- SPE synchronous payload envelope 同步有效载荷封装
- SPI security parameter index 安全参数索引
- SS7 Signaling System Seven 7号信令系统
- SSL Secure Socket Layer 安全套接字层
- STM synchronous transport module 同步传输模块
- STP shielded twisted pair 屏蔽双绞线
- STP signal transport port 信号传输端口
- STS synchronous transport signal 同步传输信号
- SVC switched virtual circuit 交换虚电路
- TCAP transaction capabilities application port 事务处理能力应用端口
- TCP Transmission Control Protocol 传输控制协议
- TCP/IP Transmission Control Protocol/Internetworking Protocol 传输控制协议/网际协议
- TDD-TDMA time division duplexing TDMA 时分双工-TDMA
- TDM time-division multiplexing 时分复用
- TDMA time division multiple access 时分多路访问
- TELNET Terminal Network 终端网络
- TFTP Trivial File Transfer Protocol 简单文件传输协议
- TGS ticket-granting server 票证授予服务器
- TLS Transport Layer Security 传输层安全
- TOS type of service 服务类型
- TSI time-slot interchange 时隙交换
- TTL time to live 生存时间
- TUP telephone user port 电话用户端口
- UA user agent 用户代理
- UBR unspecified bit rate 未指定比特率
- UDP User Datagram Protocol 用户数据报协议
- UNI user network interface 用户网络接口
- UNI user-to-network interface
- URL Uniform Resource Locator 统一资源定位符
- UTP unshielded twistedpair 无屏蔽双绞线
- VBR variable bit rate 可变比特率
- VC virtual circuit 虚电路
- VDSL very high bit rate digital subscriber line 甚高速数字用户线路
- VLAN virtual local area network 虚拟局域网
- VOFR Voice Over Frame Relay 帧中继上语音
- VPN virtual private network 虚拟专用网
- VT virtual tributary 虚拟支流
- WAN wide area network 广域网
- WATS wide area telephone service 广域电话业务
- WDM wave-division multiplexing 波分复用
- WWW World Wide Web 万维网

术 语 表

1000Base-CX 千兆位以太网双线的实现, 该实现使用屏蔽双绞线电缆。

1000Base-LX 千兆位以太网双线的实现, 该实现使用传输长波激光信号的光缆。

1000Base-SX 千兆位以太网双线的实现, 该实现使用传输短波激光信号的光缆。

1000Base-T 千兆位以太网四线的实现, 该实现使用无屏蔽双绞线电缆。

100Base-FX 快速以太网双线的实现, 该实现使用光缆。

100Base-T4 快速以太网四线的实现, 该实现使用无屏蔽双绞线电缆。

100Base-TX 快速以太网双线的实现, 该实现使用无屏蔽双绞线电缆。

10Base 2 细缆以太网标准。

10Base 5 粗缆以太网标准。

10Base-F 光纤以太网标准。

10Base-T 双绞线以太网标准。

10GBase-E 10千兆位以太网扩展的实现。

10GBase-L 10千兆位以太网的实现, 该实现使用传输长波激光的光缆。

10GBase-S 10千兆位以太网的实现, 该实现使用传输短波激光的光缆。

1-persistent strategy (1-持续策略) CSMA持续性策略规定, 如果线路空闲就立即发送帧。

2B1Q encoding (2B1Q编码) 一种线路编码技术, 每一个脉冲表示2位。

4B/5B encoding (4B/5B编码) 一种分组编码技术, 4位被编码为5位代码。

8B/10B encoding (8B/10B编码) 一种分组编码技术, 8位被编码为10位代码。

8B6T encoding (8B/6T编码) 一种三级线路编码策略, 8位被编码为6个三级脉冲代码。

4-dimensional, 5-level pulse amplitude modulation (4D-PAM5, 4维5级脉冲振幅调制) 1000Base-T使用的编码策略。

56K modem (56K调制解调器) 使用两种不同速率的调制解调技术的调制解调器: 一种速率用于上行到因特网, 另一种速率用于从因特网上下载。

A

Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1, 抽象语法记法1)

它是描述简单结构化数据的一种标准。

access point (AP, 访问点) BSS中的中央基站点。

acknowledgment (ACK, 确认) 由接收方发送的响应, 表明数据已经成功收到。

active document (活动文档) 在万维网中, 使用Java语言在本地运行的文档。

adaptive delta modulation (自适应delta调制) 一种调制技术, 其中delta值随模拟信号的振幅而变化。

add/drop multiplexer (分插复用器) 一种SONET设备, 它将不同源的信号进行多路复用或者将一个信号分离到多个目的地。

additive increase (加性增加) 带有慢速启动的避免拥塞策略, 在这一策略中, 窗口的大小每次增加一段而不是按指数形式增加。

address aggregation (地址聚合) 将几个地址块组成较大地址块的机制。

Address Resolution Protocol (ARP, 地址解析协议) 在TCP/IP协议中, 从一个节点的已知因特网的地址, 得出其物理地址的协议。

address space (地址空间) 由一个协议使用的地址总数。

ADSL Lite (ADSL Lite) 一种不需要话音分离器的ADSL的技术, 这种技术允许电话机的插头直接插入ADSL调制解调器直连接计算机, 话音分离工作在电话局中完成。

Advanced Encryption Standard (AES, 高级加密标准) NIST采纳的代替DES的秘密密钥加密系统。

Advanced Mobile Phone System (AMPS, 高级移动电话系统) 北美使用的FDMA模拟蜂窝电话系统。

Advanced Research Projects Agency (ARPA, 美国国防部高级研究计划局) 出资建造ARPANET的政府机构。

Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET, 美国国防部高级研究计划局网络) 由ARPA出资的分组交换网络。

ALOHA (ALOHA) 最初的随机多路访问方法, 一个站点只要它有要发送的帧, 就可以在任何时刻发送。

alternate mark inversion (AMI, 交替信号反转) 一种数字到数字的双极性编码方法, 在这种方法中, 代表1的编码振幅在正负电平之间交替。

- American National Standards Institute (ANSI, 美国国家标准协会) 在美国定义标准的国家标准化组织。
- American Standard Code for Information Interchange (ASCII, 美国信息交换标准代码) 由美国国家标准协会开发的一种字符代码, 广泛用于数据通信。
- amplitude (振幅) 信号的强度, 通常用伏特度量。
- amplitude modulation (AM, 调幅) 一种模拟到模拟的转换方法, 载波信号的振幅随着调制信号的振幅变化。
- amplitude shift keying (ASK, 幅移键控) 一种调制方法, 改变载波信号的振幅来表示二进制的0或1。
- analog data (模拟数据) 连续平滑的数据, 对值的数量没有限制。
- analog signal (模拟信号) 随时间平滑变化的连续信号波形。
- analog-to-analog conversion (模拟-模拟转换) 用模拟信号表示模拟信息。
- analog-to-digital conversion (模拟-数字转换) 用数字信号表示模拟信息。
- angle of incidence (入射角) 在光学中, 光线通过两种介质界面时, 入射光线与界面的法线所形成的角。
- anycast address (任播地址) 一种地址, 它定义一组计算机具有相同前缀的地址。
- aperiodic signal (非周期性信号) 一种没有重复模式的信号。
- applet (Java小应用程序) 用来创建万维网活动文档的应用程序, 通常用Java语言编写。
- application adaptation layer (AAL, 应用适配层) ATM协议的一层, 它将用户数据分割成48字节的有效载荷。
- application layer (应用层) 因特网模型中的第五层, 该层提供对网络资源的访问。
- area (区域) 包含在自治系统内部的网络、主机和路由器的集合。
- association (关联) 流控制传输协议 (SCTP) 中的连接。
- asymmetric digital subscriber line (ADSL, 非对称数字用户线路) 一种下行数据速率高于上行数据速率的通信技术。
- asynchronous balanced mode (ABM, 异步平衡模式) 在HDLC中的一种通信模式, 此模式中所有的站点都是平等的。
- asynchronous connectionless link (ACL, 异步无连接链路) 蓝牙主站点和从站点之间的一种链路, 此链路中, 被破坏的有效载荷需要重传。
- Asynchronous Transfer Mode (ATM, 异步传输模式) 一种广域协议, 其特点是高数据速率和等长的分组(信元)。ATM适合于传送文本、音频和视频数据。
- asynchronous transmission (异步传输) 一种数据传输类型, 它使用起始位和停止位, 并且在数据单元之间有可变的时间间隔。
- ATM LAN (ATM局域网) 使用ATM技术的局域网。
- ATM layer (ATM层) ATM参考模型中的一层, 该层提供路由、流量管理、交换和复用服务。
- attachment unit interface (AUI, 附属装置接口) 一种10Base5的电缆, 在站点与收发器之间执行物理接口功能。
- attenuation (衰减) 由于介质的阻抗而使得信号能量的丢失。
- audio (音频) 声音或音乐的记录或传送。
- authentication (鉴别) 对报文发送方的验证。
- Authentication Header (AH) Protocol (鉴别头部协议) IPSec在网络层定义的协议, 通过由散列函数创建的数字签名来提供信息的完整性。
- authentication server (AS, 鉴别服务器) 即Kerberos协议中的KDC。
- automatic repeat request (ARQ, 自动重复请求) 一种差错控制方法, 用重传数据来纠错。
- autonegotiation (自动协商) 快速以太网的特性, 容许两种设备协商它们的通信模式或速率。
- autonomous system (AS, 自治系统) 一个单独的行政单位管辖下的一组网络和路由器。
- ## B
- backward explicit congestion notification (BECN, 后向显式拥塞通知) 帧中继分组的一位, 用于通知拥塞的发送方。
- band-pass channel (带通通道) 可以通过某一频率范围的通道。
- bandwidth (带宽) 复合信号中最高频率和最低频率的差值。也可以用来度量一条线路或网络的信息承载能力。
- bandwidth on demand (按需分配带宽) 一种数字服务, 容许用户通过使用多条线路达到更高的速度。
- bandwidth-delay product (带宽延迟乘积) 在等待来自发送方的信息时, 能够发送的位数的度量。
- banyan switch (banyan交换机) 一种多级交换机, 每一级都有许多微交换机, 它基于输出端口路由以二进制串表示的分组。
- Barker sequence (巴克序列) 11位二进制扩展序列。

baseband transmission (基带传输) 利用低通通道传输没有调制的数字或模拟信号。

base header (基本头部) IPv6中数据报的主要头部。

baseline wandering (基线漂移) 在数字信号编码中, 接收器计算接收到的信号功率的平均值, 这个平均值称为基线。由0和1组成的长串可能会偏移基线 (基线漂移) 给接收器正确译码带来困难。

Basic Encoding Rule (BER, 基本编码规则) 通过网络传输编码数据的标准。

Basic Latin (基本拉丁字符集) ASCII字符集。

basic service set (BSS, 基本服务集) 由IEEE 802.11标准定义的无线局域网的构建部分。

Batcher-banyan switch (白切尔夫榕树交换机) 根据目的端口对到达的分组进行排序的榕树交换机。

baud rate (波特率) 每秒传输的信号元素的个数, 每个信号元素包括一个或多个位。

Bayonet-Neill-Concelman (BNC) connector (BNC连接器) 一种常用的同轴电缆连接器。

bidirectional authentication (双向鉴别) 一种鉴别方法, 包括从发送方到接收方的询问和应答, 反之亦然。

bidirectional frame (B-frame, 双向帧) 一种MPEG帧, 它与前后的I-帧和P-帧有关。

binary exponential backup (二进制指数回退) 在竞争存取方法中, 系统对延迟访问所用的一种延迟重传的策略。

binary notation (二进制标记法) IP地址的二进制表示。

biphase (双相编码) 双极型编码的一种类型, 信号在每个位中间的跳变。Manchester编码和差分Manchester是双相编码的例子。

bipolar encoding (双极型编码) 一种数字到数字的编码方法, 振幅0表示二进制的0, 正的和负的振幅表示交替出现的1。

bipolar with 8-zero substitution (B8ZS, 8零替换的双极型编码) 一种扰动的技术。为了改善位同步, 它对8个0的比特串, 根据前导1的极性用已定义的模式替代。

bit (位, 比特) 一个二进制数字, 是信息的最小单元: 1或0。

bit rate (比特率) 每秒钟传输的位的个数。

bit stuffing (位填充) 在面向位的协议中, 在帧的数据部分中插入额外的位来防止接收方发生将数据误认为是标志的错误。

bit-oriented protocol (面向位的协议) 在这个协议中, 数据帧被解释为位的序列。

block cipher (分组加密) 一种加密和解密算法, 将分组

作为它的基本单元。

block code (块代码) 将数据划分为数据字, 每个数据字添加冗余位形成检错和纠错代码字。

block coding (块编码) 一种保证同步和检错的编码方法。

blocking (阻塞) 当交换网络工作在它的最大容量不能接受更多的输入时发生的事件。

Bluetooth (蓝牙) 一种无线局域网技术, 设计用来在一个 (诸如房间) 小范围内连接不同功能的设备, 这些设备可以是电话或笔记本电脑等。

Bootstrap Protocol (BOOTP, 引导程序协议) 通过一个表 (文件) 提供配置信息的协议。

Border Gateway Protocol (BGP, 边界网关协议) 基于路径向量路由选择的自治系统间的路由选择协议。

bridge (网桥) 在因特网模型前两层运行的一个网络设备, 它具有过滤和转发的能力。

broadband transmission (宽带传输) 用高频信号调制的传输信号, 它将来自各种源端的数据组合在一起。

broadcast address (广播地址) 允许报文发送到网络中所有节点的地址。

broadcast/unknown server (BUS, 广播和未知服务器) 连接ATM交换机可多播和广播帧的服务器。

broadcasting (广播) 向网络中所有节点传输报文

browser (浏览器) 显示WWW文档的应用程序, 浏览器通常使用其他因特网服务来访问文档。

BSS-transition mobility (BSS传输移动性) 在无线局域网中, 能够从一个BSS移动到另一个BSS, 但被限定在一个ESS内部的站点内。

bucket brigade attack (水桶队列攻击) 参看中间人攻击。

burst error (突发性差错) 在数据单元中发生差错, 其中有两个比特或更多比特被改变。

bursty data (突发性数据) 具有可变的瞬间传输速率的数据。

bus topology (总线拓扑结构) 一种网络拓扑结构, 其中所有计算机都连接到一种介质上。

byte stuffing (字节填充) 在面向字节的协议中, 在帧的数据部分插入额外的字节来防止接收方发生将数据误认为是标志的错误。

byte-oriented protocol (面向字节协议) 在这个协议中, 将帧的数据解释为字节 (字符) 的序列。

C

cable modem (有线调制解调器) 有线电视电缆提供因特网访问的一种技术。

cable modem transmission system (CMTS, 有线调制解调器传输系统) 安装在分布式集线器内部的一种设

- 备, 从因特网接收数据并将数据传送到混合器。
- cable TV network (有线电视网络) 使用同轴电缆或光缆的系统, 可以将多路的视频节目信号传送到用户家中。
- caching (高速缓存) 信息存储在小的快速的存储器中。
- Caesar cipher (凯撒加密算法) Julius Caesar所用的移位加密算法, 密钥是3。
- carrier extension (载波伸延) 千兆以太网的一种技术, 增加最小帧的长度从而使一次传输的帧长度的时间超过传播时间。
- carrier sense multiple access (CSMA, 载波侦听多路访问) 一种竞争访问方法, 在这种方法中, 每一个站点在发送数据之前先侦听线路。
- carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA, 带冲突避免的载波侦听多路访问) 一种访问方法, 在这种方法中会避免冲突。
- carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD, 带冲突检测的载波侦听多路访问) 一种访问方法, 在这种方法中, 只要介质空闲时, 站点就发送数据, 并且当冲突出现时就进行重传。
- carrier signal (载波信号) 一种高频信号, 用于数字到模拟或模拟到数字的调制, 即载波信号的某个特征(振幅、频率或相位)随着调制数据变化而变化。
- cell (信元) 一种固定长度的小数据单元; 在移动电话中, 它指的是由一个交换局所服务的地理区域。
- cell network (信元网络) 一种将信元作为其基本数据单元的网络。
- cellular telephony (移动电话) 一种无线通信技术, 一个地理区域被划分成一些小的单元, 一个小的单元由一个传输器提供服务。
- certification Authority (CA, 认证中心) 一个联邦或州级组织, 该机构将公钥与实体绑定并发布证书。
- challenge handshake Authentication Protocol (CHAP, 查询握手鉴别协议) 在PPP中, 用于鉴别的三次握手协议。
- channel (通道) 一条通信通路。
- channelization (通道化) 一种多路访问方法, 链路的可用带宽在时间上共享。
- character-oriented protocol (面向字符协议) 参见面向字节协议。
- checksum (校验和) 用于差错检测的一个值, 该值是使用反码运算将数据相加然后将结果取反。
- chip (芯片) CDMA中, 赋予站点的代码中的一个数字。
- choke point (抑制点) 由路由器发送到源端站点的分组, 通知拥塞的发生。
- chunk (大块) SCTP中传输的单元。
- cipher (密码) 加密/解密算法。
- cipher block chaining (CBC) mode (加密分组链模式) 一种DES和三重DES操作模式, 其中一个分组的加密(或解密)依赖于所有先前的分组。
- cipher feedback mode (CFB, 加密反馈模式) 一种DES和三重DES操作模式, 其中每一次只发送和接收一位数据, 并且每一位都独立于前面的位。
- cipher stream mode (CSM, 加密流模式) 一种DES和三重DES操作模式, 其中一次发送和接收一个字节。
- cipher suite (密码组) 一组可能的密码。
- ciphertext (密文) 加密过的数据。
- circuit switching (电路交换) 一种交换技术, 站点之间使用专用通路建立连接。
- cladding (包层) 缠绕光缆的纤芯的玻璃或塑料, 包层的光密度必须小于纤芯的光密度。
- classful addressing (分类寻址) IPv4 寻址机制, 在这里, IP地址空间被分为五类: A、B、C、D和E, 每一类占据IP地址空间的一部分。
- classless addressing (无类寻址) 一种寻址机制, 在这里, IP地址空间不分类。
- Classless InterDomain Routing (CIDR, 无类域间路由选择) 在使用超级网络时, 一种减少路由表记录数量的技术。
- client process (客户端进程) 本地运行的应用程序, 它向在远程站点上运行的应用程序请求服务。
- client-server model (客户-服务器模型) 在两个应用程序间的交互模型。即在一端的一个程序(客户)向在另一端的一个称为服务器的程序请求服务。
- closed-loop congestion control (闭环拥塞控制) 在拥塞发生后, 一种减轻拥塞的方法。
- coaxial cable (同轴电缆) 一种传输介质, 包含导电芯、绝缘材料和另一个导电包层。
- code division multiple access (CDMA, 码分多路访问) 一种多路访问方法, 在这种方法中, 一个通道同时容纳所有的传输。
- codeword (码字) 已编码的数据字。
- ColdFusion 一种动态Web技术, 它允许传统数据库的数据项合并。
- collision (冲突) 两个发送方在一个通道中同时发送时所出现的事件, 并且该通道同时只能容许有一个发送方发送。这时数据将会被破坏。
- collision domain (冲突域) 受冲突影响的介质长度。

committed burst size (Bc, 提交突发业务量) 在预定时间段内, 帧中继网络没有丢弃任何帧能传输的最大位数。

committed information rate (CIR, 提交信息速率) 提交突发业务量除以时间。

common carrier (公用电信公司) 一个可以为公众使用的传输机构, 服从于公用事业管理。

Common Gateway Interface (CGI, 公共网关接口) 一种在HTTP服务器和执行程序(文件)之间的通信标准, CGI用于创建动态文档。

community antenna TV (CATV, 公共天线电视) 一种有线网络服务, 它将视频信号广播到难以接收或不能接收的地区。

compatible address (兼容地址) 由96个0后跟IPv4的32位地址组成的IPv6地址。

competitive local exchange carrier (CLEC, 竞争本地交换电信公司) 一种电话公司, 它不能提供主要电话服务, 而只能提供诸如移动电话服务以及在一个LATA内提供付费电话服务。

complementary code keying (CCK, 补码键控) HR-DSSS的一种编码方法, 将4位或8位的数编码成一个符号。

composite signal (复合信号) 由多个正弦波信号组成的信号。

congestion (拥塞) 网络或网络间出现过多通信量, 而引起服务质量的全面下降。

connecting device (连接设备) 连接计算机或网络的工具。

connection establishment (连接建立) 在真正的数据传输之前, 建立一条逻辑连接建立所必须要先做的工作。

connectionless service (无连接服务) 不建立连接也不终止连接的数据传送服务。

constant bit rate (CBR, 恒定比特率) ATM服务类的数据速率, 为需要实时传输视频或音频服务的用户设计。

constellation diagram (星座图) 在数模转换调制中, 不同位组合的相位和振幅的图形表示。

Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony (CCITT, 国际电话电报咨询委员会) 一个ITU-T的国际标准化组织, 现改名为ITU-T。

contention (竞争) 一种访问方法, 在这种方法中, 在同一通道上有两个或多个设备在同一时刻都试图传输数据。

controlled access (受控访问) 一种多路访问方法, 在这

种方法中, 站点与其他站点协商以决定是否可以发送。

convergence sublayer (CS, 会聚子层) 在ATM协议中, AAL子层中的高层, 它在用户数据中增加一个头部和尾部。

cookie 一个字符串, 用来返回给用户服务器的一段信息。

core (纤芯) 光纤的玻璃或塑料中心。

Core-Based Tree (CBT, 基于核的树) 在多播中的一个组共享协议, 它使用一个中央路由器作为树的根。

country domain (国家域) 域名系统中的一个子域, 使用两个字符作为后缀。

crossbar switch (纵横开关) 一个包括格状水平和垂直路径的开关, 在每一个纵横路径的交点, 就有一个将输入连接到输出的交叉点。

crosspoint (交叉点) 在纵横开关中, 一个输入与一个输出的连接点。

crosstalk (串扰) 在一条线路上由信号产生的噪声传到另一条线路上。

cryptography (密码学) 将报文进行转换, 使其安全免受攻击的科学和艺术。

cyclic code (循环码) 一种线性编码, 每一码字循环移位产生另一码字。

cyclic redundancy check (CRC, 循环冗余校验) 一种高精度的检错方法, 它基于将一个由位组成的模式解释为一个多项式。

D

data element (数据单元) 表示信息的最小单元, 如一个位。

data encryption standard (DES, 数据加密标准) 美国国家标准加密方法, 用于非军事和非机密领域。

data link connection identifier (DLCI, 数据链路连接标识符) 在帧中继中标志虚电路的编号。

data link control (数据链路控制) 数据链路层的职责, 负责流量控制与差错控制。

data link layer (数据链路层) 因特网模型的第二层, 负责节点到节点的传输。

Data Over Cable System Interface Specifications (DOCSIS, 有线数据系统接口规范) 在HFC网络上数据传输的标准。

data rate (数据速率) 一秒发送数据单元的个数。

data transfer phase (数据传输阶段) 电路交换网或虚电路网中数据传输过程的中间阶段。

data transparency (数据透明性) 能够发送任何位模式的数据能力, 而不会误认为是控制位。

- datagram (数据报) 在分组交换中的一个独立的数据单元。
- datagram network (数据报网络) 分组交换网, 其中分组是彼此独立的。
- dataword (数据字) 分组编码中的最小数据块。
- de facto standard (事实标准) 一个协议, 虽然并没有被有关组织的团体批准, 但却通过广泛使用被采纳的标准。
- de jure standard (法定标准) 一个协议已被官方认可的团体批准。
- deadlock (死锁) 一个任务不能继续进行, 由于它要等待另一个永远不会发生事件的情形。
- decibel (dB) (分贝) 一个信号相对于另一个信号的强度的一种量度。
- decryption (解密) 从已加密的数据恢复成原始报文。
- default mask (默认掩码) 不再进行子网划分的网络的掩码。
- default routing (默认路由选择) 一种路由选择方法, 路由器接收所有的与路由表不匹配的分组。
- Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA, 美国国防高级研究计划局) 一个政府组织, 曾用ARPA的名义资助ARPANET和因特网。
- delta modulation (delta调制) 一种模拟到数字转换技术, 其中数字信号值是本次信号与前次信号采样的差。
- demodulation (解调) 将载波信号从承载信息信号中分离的过程。
- demultiplexer (DEMUX, 分离器) 将复用信号分离成原始各组成信号的设备。
- denial of service attack (拒绝服务攻击) 一种攻击形式, 站点有许多假冒者请求服务迫使最终取消服务。
- dense wave-division multiplexing (DWDM, 密集波分复用) 一种WDM方法, 该方法通过减少通道间的距离来实现多路复用大量的通道。
- differential Manchester encoding (差分Manchester编码) 一种数字到数字的极性编码方法, 其特点是在每一位间隔的中间有一个跳变, 以及在每一个1开始有一个反转。
- Differentiated Services (DS 或Diffserv, 差分业务) 为IP设计的基于分类地址的QoS。
- Diffie-Hellman protocol (Diffie-Hellman协议) 一种密钥管理协议, 为双方提供一次会话密钥。
- digest (摘要) 文档的压缩版本。
- digital AMPS (D-AMPS, 高级数字移动电话系统) 第二代蜂窝电话系统, 即高级移动电话系统的数字化版本。
- digital data (数字数据) 通过离散值或者离散条件代表的数据。
- digital data service (DDS, 数字数据业务) 速率为64Kbps的模拟租用线的数字形式。
- digital signal (数字信号) 由有限数值组成的离散信号。
- digital signal (DS) service (DSS, 数字信号服务) 一种电信业务, 其特点是多种数字信号具有层次结构。
- digital signature (数字签名) 鉴别报文发送方的一种方法。
- digital subscriber line (DSL, 数字用户线路) 一种利用现有的电信网络实现数据、语音、视频和多媒体高速传送的技术。
- digital subscriber line access multiplexer (DSLAM, 数字用户线路接入复用器) 电话公司的站点设备, 功能与ADSL调制解调器类似。
- digital-to-analog conversion (数模转换) 使用模拟信号表示数字信息。
- digital-to-digital conversion (数字到数字转换) 使用数字信号表示数字信息。
- digitization (数字化) 模拟信息到数字信息的转换。
- Dijkstra's algorithm (Dijkstra算法) 在链路状态路由选择中, 用来确定到达其他路由器最短路径的一种算法。
- direct current (DC, 直流) 具有固定振幅并且频率为0的信号。
- direct delivery (直接传递) 分组到达最终目标的主机与发送方在同一个物理网络中的传递。
- direct sequence spread spectrum (DSSS, 直接序列扩频) 一种无线传输方法, 在这种方法中发送方发送的每一位都用称为芯片代码的位序列来代替。
- discard eligibility (DE, 可丢弃选择位) 一个位, 该位确定一个分组在网络存在拥塞时是否可以丢弃。
- discrete cosine transform (DCT, 离散余弦变换) JPEG处理的一个阶段, 该变换改变了64个值从而像素之间的相对关系得到保持, 但却暴露出了冗余。
- discrete multitone technique (DMT, 离散多音频技术) 一种结合了正交振幅调制 (QAM) 和频分多路复用基本功能的调制方法。
- Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP, 距离向量多播路由选择协议) 一种基于距离向量路由选择的协议, 它与IGMP一起处理多播路由选择。
- distance vector routing (距离向量路由选择) 一种路由

选择方法, 每一个路由器向其各邻站发送它所能到达的网络以及到这些网络的距离表。

distortion (失真) 一个信号由于噪声、衰减或者其他影响而产生的任何信号变化。

distributed coordination function (DCF, 分布式协调功能) 无线局域网的基本访问方法, 站点与其他站点竞争访问通道。

distributed database (分布式数据库) 信息存在多个地方。

distributed interframe space (DIFS, 分布式帧间间隔) 在无线局域网中, 站点在发送控制帧之前的等待时间。

distributed processing (分布式处理) 一种策略, 即为网络提供的服务驻留在多个地点。

DNS server (DNS服务器) 保存名字空间信息的计算机。

domain name (域名) 在DNS中, 用点(.)分隔的一系列标号。

domain name space (域名空间) 组织命名空间的一种结构, 在这种结构中, 名字定义为一棵倒置树, 根节点位于顶部。

Domain Name System (DNS, 域名系统) 一种TCP/IP应用服务, 它以用户友好方式将名字转换为IP地址。

dotted-decimal notation (点分十进制标记法) 一种为了使IP地址更易于阅读而设计的标记法, 每个字节转换为等值的十进制数, 十进制数之间用小数点分隔。

downlink (下行链路) 从卫星到地球基站的传输。

downloading (下载) 从远程站点检索文件或者数据。

dynamic document (动态文档) 一种Web文档, 它由服务器站点上运行的CGI程序生成的文档。

Dynamic Domain Name System (DDNS, 动态域名系统) 一种动态更新DNS主控文件的方法。

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, 动态主机配置协议) 对BOOTP的扩展, 它可以动态地指派配置信息。

dynamic mapping (动态映射) 协议中用于地址解析的一种技术。

dynamic routing (动态路由选择) 路由选择表记录路由由协议自动更新的路由选择方式。

E

E lines (E线路) 与T线路相当的欧洲标准。

electromagnetic spectrum (电磁频谱) 电磁能量占用的频率范围。

electronic code block (ECB) mode (电子编码分组模式) 一种DES和三重DES操作模式, 在这种模式中将长报文划分成64位长度的分组, 并将每个分

组独自加密。

Electronics Industries Association (EIA, 电子工业协会) 推广与电子有关产品的组织。它制定了一些接口标准, 比如EIA-232、EIA-449和EIA-530等。

Encapsulating Security Payload (ESP, 封装安全载荷) IPSec定义的一种协议, 它提供保密性、完整性和报文鉴别。

encapsulation (封装) 一种技术, 将一个协议的数据单元置于另一种协议的数据单元中的数据字段部分中。

encryption (加密) 将报文转换为一种看不懂的形式, 如果不进行解密是无法阅读的。

end office (本地交换局) 本地环路的终节点所在的交换局。

end system (端系统) 数据发送方和接收方。

ephemeral port number (临时端口号) 客户机使用的一个端口号。

error control (差错控制) 数据传输中差错的检测和处理。

Ethernet (以太网) 使用CSMA/CD访问方法的一种局域网。

excess burst size (Be, 超突发长度) 在帧中继中, 在预先定义的特定时间间隔内, 用户可以发送的超过Bc的最大位数。

Extended Service Set (ESS, 扩展服务集) 由两个或者多个BSS和AP组成的无线局域网服务, AP同IEEE 802.11标准中所定义的一样。

exterior routing (外部路由选择) 两个自治系统之间的路由选择。

extranet (外部网) 一种使用TCP/IP协议族的专用网络, 允许外部用户进行授权访问。

F

Fast Ethernet (快速以太网) 数据速率为100Mbps的以太网。

fast retransmission (快速重传) 在TCP中, 发送方接收到三个完全相同的确认, 隐含着数据段丢失或损伤, 要重传该数据段。

Federal Communications Commission (FCC, 美国联邦通信委员会) 制定无线电、电视和有线通信规范的政府机构。

fiber-optic cable (光缆) 一种高带宽的传输介质, 以光脉冲形式承载数据信号。由两部分构成, 中心是很细的玻璃或者塑料纤芯, 称为核; 包围着用的玻璃或者塑料制成的圆柱体称为包层。

File Transfer Protocol (FTP, 文件传输协议) 在TCP/IP

中, 在两个站点之间传输文件的应用层协议。

filtering (过滤) 网桥做出转发决策的处理过程。

finite state machine (有限状态机) 只在有限个状态之间转换的机器。

firewall (防火墙) 安装在组织机构内部网络与因特网之间的一种设备 (通常是一台路由器), 用来提供安全性。

first-in, first-out (FIFO) queue (先进先出队列) 队列中第一个进入的项也是最先出队列的项。

flag (标记) 为了区别不同的帧, 用一个二进制的模式或一个字符添加在帧的开始和结束处。

flat name space (平面命名空间) 没有层次结构的命名空间。

flooding (洪泛) 网络报文的饱和。

flow control (流量控制) 一种控制帧 (分组或报文) 流速率的技术。

footprint (覆盖区) 卫星在特定时间内能够覆盖的地球上的某个区域。

forward error correction (前向纠错) 在接收方纠错。

forward explicit congestion notification (FECN, 前向显式拥塞通知位) 帧中继分组的一个位, 用于通知拥塞的目的端。

forwarding (转发) 把分组送到目的的路由。

Fourier analysis (傅里叶分析) 在已知时域表示的情况下, 获得非周期性信号频谱的数学方法。

fragmentation (分段) 根据协议的最大传输单元 (MTU) 将一个分组划分为一些更小的单元。

frame (帧) 表示一块数据的一组位。

frame bursting (帧突发) 千兆以太网CSMA/CD的一种技术, 它把多个小帧逻辑地连接在一起组成一个较长的帧。

Frame Relay (帧中继) 因特网模型的前两层定义的一种分组交换规范。它没有网络层, 差错检验是在端到端的基础上完成的, 而不是每一条链路上。

Frame Relay assembler/disassembler (FRAD, 帧中继组装器/分解器) 帧中继中使用的一种设备, 用来处理来自其他协议的帧。

frequency (频率) 周期信号每秒重复的次数。

frequency division multiple access (FDMA, 频分多路访问) 一种多路访问方法, 在这种方法中, 带宽被划分为多个通道。

frequency hopping spread spectrum (FHSS, 跳频扩频) 一种无线传输方法。在这种方法中, 发送方在一段较短的时间内以一种载波频率传输, 然后跳转到另

一种载波频率上, 再以相同的时间跳转, 一直继续直到N次跳转后重复。

frequency modulation (FM, 调频) 一种模拟到模拟的调制方法, 在这种方法中, 载波信号的频率随着调制信号的振幅变化而变化。

frequency shift keying (FSK, 频移键控) 一种数字到模拟编码方法, 该方法中载波信号的频率随二进制数字0和1变化。

frequency-division multiple access (FDMA, 频分多路访问) 一种访问方法的技术, 其中多个源端使用数据通信频带中指定的带宽。

frequency-division multiplexing (FDM, 频分多路复用) 一组模拟信号组成单一的信号。

frequency-domain plot (频域图) 某种信号的频率成分的图形表示。

full-duplex mode (全双工模式) 通信可以双向同时进行的传输模式。

full-duplex switched Ethernet (全双工交换式以太网) 在这种以太网中, 每个站点与交换机连接使用两条分离的链路, 可以同时发送和接收。

fully qualified domain name (FQDN, 全称域名) 从主机标号开始回溯到根节点, 包含所经过的每一层的标号构成的域名。

fundamental frequency (基础频率) 复合信号中主要正弦波的频率。

G

gatekeeper (关守) 在H.323标准中, 局域网中作为注册用的一个服务器。

gateway (网关) 一种设备, 用于连接两个使用不同通信协议的网络。

generic domain (通用域) 域名系统中使用通用后缀的一个子域。

geographical routing (地理路由选择) 一种路由选择技术, 在这种技术中, 整个地址空间按照实际的物理分布划分成多个块。

Gigabit Ethernet (千兆以太网) 具有1000Mbps数据速率的以太网。

Global Positioning System (GPS, 全球定位系统) 一个中地轨道 (MEO) 公用卫星系统, 由24颗卫星构成, 用于陆地和海洋导航。GPS不用于通信。

Global System for Mobile Communication (GSM, 全球移动通信系统) 欧洲使用的第二代移动电话系统。

Globalstar (全球星) 一种近地轨道 (LEO) 卫星系统, 由位于6个极轨道的48颗卫星构成, 每个轨道容纳

8颗卫星。

Go-Back-N ARQ (回退N帧自动重发请求) 一种差错控制方法, 即出现差错帧后, 该帧以及所有后续帧必须重发。

grafting (嫁接) 多播消息的恢复。

ground propagation (地表传播) 无线电波通过大气的最低部分 (环绕地球表面) 传播。

group-shared tree (组共享树) 多播路由选择的一种特性, 系统中每一个组都共享同一棵树。

guard band (防护频带) 分隔两个信号的带宽。

guided media (有向介质) 具有物理边界的传输介质。

H

H.323 国际电信联盟 (ITU) 设计的一个标准, 允许位于公用电话网中的电话与连接到因特网的计算机 (在H.323中称为终端) 进行会话。

half-duplex mode (半双工模式) 可以双向通信但两个方向不能同时进行的传输模式。

Hamming code (汉明编码) 在数据单元附加冗余位用于检测和纠正位差错的方法。

Hamming distance (汉明距离) 两个码字相应位不同的个数。

handoff (切换) 当移动设备从一个蜂窝移动到另一个蜂窝时, 切换到新的通道。

harmonics (谐波) 数字信号的多个成分, 每一种成分都具有不同的振幅、频率和相位。

hash function (散列函数) 从可变长的报文中创建固定大小摘要的算法。

hashed-message authentication code (HMAC, 散列报文鉴别码) 一个无密钥散列函数的MAC, 如SHA-1。

header (头部) 附加在数据分组开始部分的控制信息。

hertz (Hz, 赫兹) 频率的度量单位。

hexadecimal colon notation (十六进制冒号标记法) IPv6的一种地址标注法, 由32位十六进制数构成, 每四位数字之间用冒号分隔。

hierarchical routing (分层路由选择) 一种路由选择技术, 它将整个地址空间按照特定标准划分为多个层次。

high bit rate digital subscriber line (HDSL, 高速数字用户线路) 与T1线路类似的服务, 工作距离可达3.6 km。

High Rate Direct Sequence Spread Spectrum (HR-DSSS, 高速率直接序列扩频) 一种与DSSS类似的信号生成方法, 但编码方法不同 (CCK)。

High-level Data Link Control (HDLC, 高级数据链路控制) ISO定义的面向位数据链路协议。

hop count (跳数) 一条路由上节点的数量。在路由选择算法中它是距离的一种度量。

hop-to-hop delivery (跳到跳传递) 从一个节点到下一节点的帧传输。

horn antenna (喇叭天线) 一种勺子形状的天线, 用于陆地微波通信。

host (主机) 网络中的一个站点或者节点。

hostid (主机号) IP地址的一部分用于识别一台主机。

host-specific routing (特定主机路由选择) 一种路由选择方法, 在路由表中给出主机的完整IP地址。

hub (集线器) 星形拓扑结构的中心设备, 在多个节点之间提供共享连接。

Huffman encoding (Huffman编码) 一种统计压缩编码方法, 它使用可变长编码对一组符号进行编码。

hybrid network (混合网络) 具有专用的互连网络并且能够访问全球因特网的网络。

hybrid-fiber-coaxial (HFC) network (光纤同轴电缆混合网络) 第二代线缆网络, 使用光纤和同轴电缆。

hypertext (超文本) 包含文本的信息, 并且能够通过链接指示符链接到其他文档。

HyperText Markup Language (HTML, 超文本标记语言) 用于创建Web文档的内容和格式的计算机语言。它允许附加一些文本用于包含定义字体、布局、嵌入图形和超文本连接的代码。

HyperText Transfer Protocol (HTTP, 超文本传输协议) 检索Web文档的应用服务。

I

inband signaling (带内信令) 控制数据和用户数据使用一个通道进行传输。

incumbent local exchange carrier (ILEC, 责任本地交换电信公司) 1996年以前提供服务的电话公司, 拥有线缆系统。

indirect delivery (间接传递) 源端的分组到目的端的传递是在不同的网络上进行。

infrared wave (红外波) 频率范围在300GHz~400THz的波, 通常用于短距离通信。

inner product (内积) 两个序列对应元素相乘, 然后将积求和。

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, 电气和电子工程师协会) 由专业工程师组成的团体, 下设许多专业的社团, 并在各自专业领域内起草各种标准。

Integrated Services (IntServ, 综合业务) 为IP设计的基于流量的QoS模型。

- interactive audio/video (交互式音频/视频) 具有声音和图像的实时通信。
- interautonomous system routing protocol (自治系统之间的路由选择协议) 用于处理自治系统之间传输的协议。
- interdomain routing (域间路由选择) 自治系统之间的路由选择。
- interexchange carrier (IXC, 跨区交换电信公司) 长途电话公司, 在1996年电信法之前, 在不同LATA (本地接入和传送区域) 的客户之间提供通信服务。
- interface (接口) 两台设备之间的边界。它规定了连接的机械的、电子的和功能的特性。
- interference (干扰) 妨碍清晰地接收有效信号。
- interframe space (IFS, 帧间间隔) 无线局域网中, 为了控制通道访问两个帧之间的时间间隔。
- Interim Standard 95 (IS-95, 过渡标准95) 北美第二代蜂窝电话主要标准之一。
- interior routing (内部路由选择) 自治系统内部的路由选择。
- interleaving (交替) 在多路复用中, 按规定顺序从每一台设备中获取特定数量的数据。
- International Organization of Standardization (ISO, 国际标准化组织) 一个国际性组织, 它制定许多主题的标准。
- International Telecommunications Union-Telecommunication Standardization Sector (ITU-T, 国际电信联盟—电信标准分会) 一个标准化组织, 以前称为CCITT (国际电报电话咨询委员会)。
- internet (互联网) 一些网络的集合, 这些网络由一些路由器或网关的网际互联设备连接起来。
- Internet (因特网) 使用TCP/IP协议族的全球互联网络。
- Internet address (因特网地址) 在一个使用TCP/IP协议的互联网络上, 定义一个主机的32位或者128位的网络层地址。
- Internet Architecture Board (IAB, 因特网体系结构委员会) 因特网协会 (ISOC) 的技术咨询机构, 管理TCP/IP协议族的继续开发。
- Internet Assigned Numbers Authority (IANA, 因特网号码分配管理局) 美国政府支持的一个机构, 在1998年10月以前负责因特网域名和地址的管理。
- Internet Control Message Protocol (ICMP, 因特网控制报文协议) TCP/IP协议族中用于处理差错和控制报文的协议。
- Internet Control Message Protocol, version 6 (ICMPv6, 因特网控制报文协议版本6) IPv6中处理差错和控制报文的协议。
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN, 因特网名称和编号分配组织) 由国际委员会管理的私有的非盈利性组织, 是按IANA的方式运作的。
- Internet draft (因特网草案) 一份正处在研究阶段的因特网文档 (正在进行的工作), 没有获得官方承认而且有六个月的生命期。
- Internet Engineering Steering Group (IESG, 因特网工程指导组) 管理因特网工程任务部 (IETF) 活动的机构。
- Internet Engineering Task Force (IETF, 因特网工程任务组) 进行设计与开发TCP/IP协议族和因特网一个机构。
- Internet Group Management Protocol (IGMP, 因特网组管理协议) TCP/IP协议族中处理多播的协议。
- Internet Key Exchange (IKE, 因特网密钥交换) 在SADB中为建立安全关联而设计的协议。
- Internet Mail Access Protocol, version 4 (IMAP4, 因特网邮件访问协议版本4) 一种复杂但功能强的处理电子邮件传输的协议。
- Internet Mobile Communication (ITM-2000, 因特网移动通信) ITU发布的定义了第三代移动电话标准的蓝图。
- Internet model (因特网模型) 一种目前的数据通信与网络的五层协议栈。
- Internet Network Information Center (INTERNIC, 因特网网络信息中心) 负责收集和发布有关TCP/IP协议信息的机构。
- Internet Protocol (IP, 因特网协议) 在TCP/IP协议簇中的网络层协议, 负责跨越一些分组交换网的无连接传输。
- Internet Protocol next generation (IPng, 下一代因特网协议) 参看因特网协议版本6 (IPv6)。
- Internet Protocol version 4 (IPv4, 因特网协议版本4) 因特网协议目前的版本。
- Internet Protocol, version 6 (IPv6, 因特网协议版本6) 因特网协议的第6个版本。
- Internet Research Task Force (IRTF, 因特网研究任务组) 多个工作组的论坛, 集中讨论关于因特网远期研究课题。
- Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP, 因特网安全关联和密钥管理

协议)由国家安全机构设计的协议,它实现IKE规定的交换。

Internet service provider (ISP, 因特网服务提供商)通常是指提供因特网各种服务的公司。

Internet Society (ISOC, 因特网协会)宣传因特网的一个非盈利组织。

Internet standard (因特网标准)一个完整的测试规范,对那些研究因特网的人员来说是有用的并且要遵守的。这是一种正式规定,必须遵循。

internetwork (internet, 互联网络)多个网络连接而成的网络。

Internetwork Protocol Control Protocol (IPCP, 互联网络协议控制协议)在PPP中,为IP分组建立和终止网络层连接的一组协议。

internetworking (网际互联)使用诸如路由器和网关的网络互联设备将许多网络连接起来形成一个互联网。

intranet (内联网)使用TCP/IP协议族的专用网络。

inverse domain (反向域)DNS中的一个子域,为给定的IP地址查找域名。

inverse multiplexing (反向多路复用)来自一个源端的数据被分成多个部分,可以通过多条低速线路发送。

IP datagram (IP数据报)网际互联协议的数据单元。

IP Security (IPSec, IP层安全)IETF设计的一组协议,为在因特网传送的分组提供安全性。

IrDA port (红外端口)允许无线键盘与PC通信的端口。

Iridium (铱星系统)由66颗卫星构成的网络,为地球上任何两个站点之间提供通信。

ISDN user port (ISUP, ISDN用户端口)SS7高层提供服务的协议,它类似ISDN网络的服务。

isochronous transmission (等时传输)一种传输类型,整个位流在公用时钟控制下同步。

iterative resolution (迭代解析)IP地址的解析,客户机在得到应答之前会将它的请求发送到多台服务器。

J

jamming signal (干扰信号)在CSMA/CD中,首先检测到冲突的站向其他所有站发出警告的信号。

Java 用来创建活动Web文档的编程语言。

jitter (抖动)实时流量中的一种现象,是由于接收方连续分组之间的间断所造成的。

Joint Photographic Experts Group (JPEG, 联合图像专家组)一种压缩连续音调图像的标准。

K

Kerberos (Kerberos) Windows2000所用的鉴别协议。

key distribution center (KDC, 密钥分发中心)在秘密

密钥的密码学中,与每个用户共享密钥的可信任的第三方。

L

LAN emulation (LAME, 局域网仿真)用ATM交换的局域网仿真软件。

LAN emulation client (LEC, 局域网仿真客户机)在ATM局域网中,从LES接收服务的用户软件。

LAN emulation server (LES, 局域网仿真服务器)在ATM局域网中,在源端与目的之间创建虚电路的服务的软件。

leaky bucket algorithm (漏桶算法)对突发流量进行整形的算法。

least-cost tree (最小代价树)一种MOSPF的特性,最小费用树是基于选定的度量而不是最短路径。

legacy ATM LAN (传统的异步传输模式局域网)使用ATM技术作为主干连接多个传统局域网的局域网。

line coding (线路编码)将二进制数据转换成信号。

linear block code (线性块编码)它指由码字组成的块中任何两个码字模2相加是该块中另一个码字。

line-of-sight propagation (视线传播)甚高频信号直接在天线之间直线传输。

link (链路)在设备之间传输数据的物理通信通路。

Link Control Protocol (LCP, 链路控制协议)一个PPP协议,它负责建立、维持、配置和终止链路。

link local address (本地链路地址)专用局域网所用IPv6地址。

link state advertisement (LSA, 链路状态通告)在OSPF中,分发消息的一种方法。

link state database (链路状态数据库)在链路状态路由选择中,从LSP信息中构建的所有路由器共用的数据库。

link state packet (LSP, 链路状态分组)在链路状态路由选择中,由一个路由器向所有相邻路由器发送的含有路由选择信息的一个小分组。

link state routing (链路状态路由选择)一种路由选择方法,它使每一个路由器与其他所有路由器共享相邻路由器的变化信息。

local access and transport area (LATA, 本地接入和传送区域)由一个或多个电话公司覆盖的区域。

local area network (LAN, 局域网)将一座建筑物或者建筑物内部距离很近的一些设备连接在一起的网络。

local area network emulation (LANE, 局域网仿真)使ATM交换机像局域网交换机一样工作的软件。

local exchange carrier (LEC, 本地交换电信公司)在一

个LATA内部处理业务的电话公司。

local loop (本地回路) 连接用户到电话交换局的链路。

local management information (LMI, 本地管理信息)

帧中继使用的一个协议, 用于提供管理特性。

logical address (逻辑地址) 网络层中定义的一种地址。

logical link control (LLC, 逻辑链路控制) IEEE项目802.2定义的数据链路层的较高一个子层。

Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP, 逻辑链路控制和自适应协议) 在ACL链路中用于数据交换的蓝牙层。

logical tunnel (逻辑隧道) 将一个多播分组封装在一个单播分组中, 通过非多播路由器启用多播路由选择。

longest mask matching (最长掩码匹配) CIDR中的一种技术, 当搜索路由表时, 首先处理最长的前缀。

low earth orbit (LEO, 近地轨道) 一种极地卫星轨道, 高度在500~2000km之间。位于此轨道的卫星, 其环绕周期是90~120分钟。

low-pass channel (低通通道) 通过频率为0到 f 的通道。

M

mail transfer agent (MTA, 邮件传输代理) 一个SMTP组件, 能够在因特网上传输邮件。

Management Information Base (MIB, 管理信息数据库) SNMP所用的数据库, 它维持网络所必须的信息。

Manchester encoding (曼彻斯特编码) 一种数字到数字的极性编码方法, 在每个位的间隔中间都有一个跳变以便同步。

man-in-the-middle attack (中间人攻击) 一种密钥管理问题, 入侵者可能在特定的发送方和接收方之间截取和发送报文。

mapped address (映射地址) 使用IPv6的计算机想发送分组到使用IPv4的计算机, 所用的IPv6地址。

mask (掩码) 对于IPv4来说, 它是一个32位的二进制数, 当它和地址块中的地址相进行逻辑与操作可以得到地址块的第一个地址 (网络地址)。

maximum transfer unit (MTU, 最大传输单元) 一个特定网络能够处理的最大数据单元的长度。

medium access control (MAC) sublayer (介质访问控制子层) IEEE项目802.2定义的数据链路层的低子层。它确定了不同局域网协议中的访问方法和访问控制。

medium Earth orbit (MEO, 中地轨道) 在两个Van Allen辐射带之间的卫星轨道, 位于此轨道中的卫星环绕地球需用6小时。

mesh topology (网状拓扑结构) 一种网络配置, 每一个

设备与其他各个设备都有直接的点到点连接。

message access agent (MAA, 报文段传送代理) 获取存储电子邮件的客户机-服务器的程序。

message authentication (报文鉴别) 一种安全措施, 接收方对每一发送的报文验证确实是发送方的报文。

message authentication code (MAC, 报文鉴别码) 一个密钥散列函数。

message transfer agent (MTA, 报文传输代理) 一个SMTP组件, 在因特网上传输报文。

metric (度量) 通过某个网络的分配的特定费用。

metropolitan area network (MAN, 城域网) 可以跨越一个城市地理区域的网络。

microwave (微波) 频率范围在2GHz~40GHz的电磁波。

minimum Hamming distance (最短汉明距离) 在一组码字集合中, 其中所有的码字对中最小的汉明距离。

mobile host (移动主机) 一台能从一个网络移动到另一个网络的主机。

mobile switching center (MSC, 移动交换中心) 在蜂窝电话中, 协调所有基站与电话控制局通信的交换局。

mobile telephone switching office (MTSO, 移动电话交换局) 控制和协调所有蜂窝局和电话控制局通信的局。

modem (调制解调器) 由一台调制器和一台解调器构成的设备, 它将数字信号转换为模拟信号 (调制), 将模拟信号转换为数字信号 (解调)。

modification detection code (MDC, 修改检测代码) 散列函数创建的摘要。

modular arithmetic (模运算) 运算在有限的整数范围 (0到 $n-1$) 内进行。

modulation (调制) 用信息承载信号改变载波信号的一个或者几个特性。

modulus (模) 模运算的上限 (n)。

monoalphabetic substitution (单字母替换) 一种加密方法, 对于出现的每个字符都用集合中的另一字符来代替。

motion picture experts group (MPEG, 运动图像专家组) 压缩视频的一种方法。

multicast address (多播地址) 用于多播的地址。

multicast backbone (MBONE, 多播主干) 通过使用隧道技术支持多播的互联网络路由器的集合。

Multicast Open Shortest Path First (MOSPF, 多播开放最短路径优先) 一种多播协议, 使用多播链路路由选择生成基于源端的最小代价树。

multicast router (多播路由器) 具有忠实成员列表的路

由器, 忠实成员与每台路由器分发多播分组的接口有关。

multicast routing

multicasting (多播) 一种传输方式, 可将一个单独分组的副本发送给选定的一组接收方。

multihoming service (多接口服务) SCTP提供一种服务, 它可以将一台计算机连接到不同的网络。

multiline transmission, 3-level (MLT-3) encoding (3电平多线路传输编码) 一种线路编码机制, 特点是信号有3种电平, 在位1的开始处有跳变。

multimode graded-index fiber (多模渐变折射率光纤) 一种纤芯, 其纤芯的折射系数是渐变的。

multimode step-index fiber (多模阶跃折射率光纤) 一种纤芯, 其纤芯的折射系数是均匀的, 在纤芯与包层的交界面折射系数发生突变。

multiple access (MA, 多路访问) 一种线路访问方法, 每一个站点可以自由访问线路。

multiplexing unicasting (多个单播) 发送一个报文多个副本, 每一个都具有不同单播地址。

multiplexer (MUX, 复用器) 用于多路复用的设备。

multiplexing (多路复用) 为了在一条数据链路上传输, 将多个源端的信号进行合并的过程。

multiplicative decrease (乘性减少) 一种避免拥塞的技术, 将阈值设置为最近拥塞窗口大小的一半, 拥塞窗口大小再次从1开始。

Multipurpose Internet Mail Extension (MIME, 多用途因特网邮件扩展) SMTP的一种补充, 可以通过SMTP发送非ASCII数据。

multistage switch (多级开关) 一种开关阵列, 设计目的是减少交叉点的数。

multistream service (多流服务) SCTP提供的一种服务, 用不同数据流载荷数据传输。

N

name space (命名空间) 在互联网上分配给机器的所有名称。

name-address resolution (名称-地址解析) 将一个名称映射为地址或者将一个地址映射为名称。

Needham-Schroeder protocol (Needham-Schroeder协议) 一种密钥管理协议, 在两个实体之间使用多次查询应答交互。

netid (网络号) IP地址中标志网络的部分。

network (网络) 由相互连接的节点构成的系统, 用来共享数据、硬件和软件。

network access point (NAP网络访问点) 连接主干网的

复杂的交换站点。

network address (网络地址) 将一个网络与因特网的其他网络区别开的地址, 它是地址块中的第一个地址。

network address translation (NAT, 网络地址转换) 一种技术, 它允许专用网络使用一组专用地址用于内部通信, 而使用一组因特网地址用于外部通信的技术。

network allocation vector (NAV, 网络分配矢量) 在CSMA/CA中, 站点可以检查线路是否空闲之前必须等待的时间。

Network Control Protocol (NCP, 网络控制协议) PPP中的一组控制协议, 用来封装来自网络层协议的数据。

network interface card (NIC, 网络接口卡) 一种电子设备, 可以在站点的内部或者外部, 它包含可以使该站点连接到网络的电路。

network layer (网络层) 因特网模型的第三层, 负责分组到达最终目标的传送。

Network Virtual Terminal (NVT, 网络虚拟终端) 允许远程登录的一种TCP/IP应用协议。

network-specific routing (特定网络路由选择) 网络中所有主机共享路由选择表中一条记录的路由选择。

network-to-network interface (NNI, 网络到网络的接口) 在ATM中两个网络之间的接口。

next-hop routing (下一跳路由选择) 一种路由选择方法, 只有下一跳的地址在路由表中列出, 而不是分组到目的所有地址的完整列表。

node (节点) 在网络上一个可寻址的通信设备 (例如一台计算机或者路由器)。

node-to-node delivery (节点到节点的传递) 将一个数据单元从一个节点传递到另一个节点。

noise (噪声) 可以被传输介质吸收的随机电信号, 导致数据受到损伤或者失真。

noiseless channel (无噪声通道) 无差错通道。

noisy channel (噪声通道) 在数据传输中可能会产生差错的通道。

nonce (瞬时值) 一个很大的随机数, 只用一次, 用来从已经使用过的鉴别请求中辨别出一个新的鉴别请求。

nonpersistent strategy (非持续策略) 一种随机访问方法, 在这种方法中, 站点在觉察到冲突以后会等待一段随机时间。

nonrepudiation (不可否认性) 一种安全问题, 它指接收方必须能够证明接收到的报文来自于某一个特定的发送方。